BIOGRAPHY

Paul Appell: Biographie, Bibliographie Analytique des Écrits (French)

Ernest Lebon

FAHAD.COM — Free Book Library
Public Domain Edition

Produced by Laura Wisewell, Eleni Christofaki and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (The original copy of this book was generously made available for scanning by the Department of Mathematics at the University of Glasgow.)

NOTES SUR LA TRANSCRIPTION:

Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. Une liste d'autres corrections faites se trouve à la fin du livre.

Les caractères imprimés en exposant dans l'original dont l'abréviation n'est pas évidente ou non courante sont indiqués comme^{cela}, les caractères imprimés en indice dans l'original sont indiqués comme_{cela}.

Dans les formules mathématiques le symbole D rond de la déviation partielle est indiqué: [d]. La translitération des caractères grecs qui correspondent aux fonctions mathématiques sont inclus en [crochet].

Marquage: _mots en italique_ =mots en gras= [vx]: caractère avec caron dessus, le "x" représente le caractère accentué

PAUL APPELL

PRINCIPAUX OUVRAGES DE M. ERNEST LEBON.

* * * * *

Chez M. Gauthier-Villars, Quai des Grands-Augustins, 55, Paris.

=Histoire abrégée de l'Astronomie.= Petit in-8, en caractères elzévirs, titre en deux couleurs, avec 16 portraits et 1 Carte du Ciel; 1899 (_Ouvrage couronné par l'Académie Française_). 8 fr.

=Théorie et Application des Sections homothétiques de deux quadriques.= Grand in-8, avec 9 figures; 1884. 2 fr.

SAVANTS DU JOUR: _Biographie, Bibliographie analytique des Écrits_. Grand in-8 (28-19), papier de Hollande, avec un portrait en héliogravure (_Collection honorée d'une Souscription de l'Académie des Sciences_):

=Henri Poincaré=, 1 vol. de VIII-80 p., 1er Juillet 1909. 7 fr.

=Gaston Darboux=, 1 vol. de VIII-72 p., 10 Janvier 1910. 7 fr.

=Émile Picard=, 1 vol. de VIII-80 p., 1er Juin 1910. 7 fr.

* * * * *

Chez MM. Delalain Frères, Boulevard Saint-Germain, 115, Paris.

=Traité de Géométrie Descriptive= (comprenant la =Géométrie Cotée=). 2 vol. grand in-8.

Ier VOLUME. _Classe de Mathématiques_, 286 épures dans le texte; 3e éd., 1901. 5 fr.

IIe VOLUME. _Classe de Mathématiques spéciales_, 199 épures dans le texte, 1 Atlas in-8 de 14 planches in-4 gravées; 1882. 12 fr.

=Table de Caractéristiques relatives à la base 2310 des Facteurs Premiers d'un nombre inférieur à 30030.= Gr. in-8, 12 pages de texte, 20 Tableaux; 1906 (_Ouvrage honoré d'une Subvention de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences_). 1 fr.50

[Illustration: _Héliog. Dujardin_ _Phot. Pirou_

Imp. Ch. Wittman]

SAVANTS DU JOUR

PAUL APPELL

BIOGRAPHIE,

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE DES ÉCRITS,

PAR

Ernest LEBON,

Agrégé de l'Université, Lauréat de l'Académie Française, Membre des Académies de Lisbonne et de Metz, et de la Société royale des Sciences de Liége.

[Illustration: [Grec: AEI O ThEOS GEÔMETREI]]

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

Quai des Grands-Augustins, 55.

10 NOVEMBRE 1910.

(Tous droits réservés.)

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

Abréviations VI

SECTION I.--=BIOGRAPHIE.=

Notice sur M. PAUL APPELL 1

Grades. Fonctions. Titres honorifiques. Prix. Décorations 11

SECTION II.--=ANALYSE MATHÉMATIQUE.=

Rapport de CH. HERMITE sur le Mémoire présenté par M. PAUL APPELL au Concours ouvert par le Roi OSCAR II 15

Ouvrages 20

Mémoires. Notes: _Analyse pure: 1º Fonctions d'un point analytique; 2º Séries, Intégrales définies, Généralités sur les fonctions d'une variable; 3º Fonctions périodiques et doublement périodiques d'une variable, Périodicité générale; 4º Fonctions de plusieurs variables, Fonctions abéliennes, Fonctions de deux variables à 2, 3 ou 4 paires de périodes, Fonctions hypergéométriques de deux variables, Inversion des intégrales multiples; 5º Équations différentielles ordinaires, Invariants; 6º Équations aux dérivées partielles, Potentiels triplement périodiques, Potentiels multiformes.--Analyse appliquée à l'Algèbre_ 21

Article 38

SECTION III.--=GÉOMÉTRIE.=

Rapport de M. GASTON DARBOUX sur le Prix BORDIN en 1885 39

Mémoires. Notes: _Géométrie infinitésimale. Géométrie analytique_ 42

Article 45

SECTION IV.--=MÉCANIQUE RATIONNELLE ET PHYSIQUE MATHÉMATIQUE.=

Ouvrages 46

Mémoires. Notes: _Mécanique rationnelle. Physique mathématique_ 51

SECTION V.--=HISTOIRE DES SCIENCES.=

Discours. Discours nécrologiques. Notices nécrologiques. Rapports. Articles 60

SECTION VI.--=ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT.=

Discours. Conférence. Rapports. Articles 63

SECTION VII.--=PUBLICATIONS DIVERSES.=

Questions proposées. Leçons. Rapports. Préfaces. Analyses 68

ABRÉVIATIONS.

AAWB _Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin._ Berlin, in-4.

AB L'_Aérophile_. Revue mensuelle illustrée de l'Aéronautique et des Sciences qui s'y rattachent. Directeur-Fondateur: GEORGES BESANÇON. Paris, in-4.

AEN _Association amicale de Secours des anciens Élèves de l'École Normale supérieure._ Paris, H., in-8.

AFAS _Comptes rendus des Sessions de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences._ Paris, rue Serpente, 28, gr. in-8.

AFSMa _Annales de la Faculté des Sciences de Marseille._ Paris, G. M., in-4.

AFST _Annales de la Faculté des Science de l'Université de Toulouse_ pour les Sciences mathématiques et les Sciences physiques. Paris, G.-V., in-4.

AJM _American Journal of Mathematics_, edited by FRANK MORLEY, published under the Auspices of the JOHNS HOPKINS University. Baltimore, in-4.

AM _Acta Mathematica._ Journal fondé et rédigé par G. MITTAG-LEFFLER. Berlin, Stockholm; Paris, Hn., in-4.

AMB _Annali di Matematica pura ed applicata_ già diretti da FRANSCESCO BRIOSCHI, continuati dai Prof. L. BIANCHI,... Milano, C. R., in-4.

AMLB _Annuaire des Mathématiciens_, 1901-1902, publié sous la direction de C.-A. LAISANT et AD. BUHL. Paris, C. N., 1902, puis G.-V., in-16.

AMPG _Archiv der Mathematik und Physik_, Gegründet 1841 durch. J.-A. GRUNERT, Her. von E. LAMPE,... Leipzig, B. G. T., gr. in-8.

ASAPP _Annaes scientificos da Academia polytechnica do Porto_, publicados sobra direcção de F. GOMES TEIXEIRA. Coïmbre, gr. in-8.

ASEN _Annales scientifiques de l'École Normale supérieure._ Paris, G.-V., in-4.

BAES _Bulletin trimestriel de l'Association des Élèves de Sèvres._ Paris, F.-D., gr. in-8.

BAMS _Bulletin of the American mathematical Society._ Lancaster, PA., and New York, the MACMILLAN Society, 2^{d} s., in-8.

BBA _Bulletin de la Bibliothèque américaine_ (_Amérique latine_). Paris, H., in-8.

BBSL _Bollettino di Bibliografia et Storia delle Scienze matematiche_, pubblicato par cura di GINO LORIA, Torino, C. C., gr. in-8.

BSFB _Bulletin scientifique de la France et de la Belgique_, publié par ALFRED GIARD. Paris, Laboratoire d'Évolution des Êtres organisés, 3, rue d'Ulm, gr. in-8.

BSM _Bulletin des Sciences mathématiques_, fondé en 1870 par GASTON DARBOUX, publié par GASTON DARBOUX, ÉMILE PICARD et JULES TANNERY. De

1870 à la fin de 1884, le titre fut _Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques_. Paris, G.-V., gr. in-8.

BSMF _Bulletin de la Société mathématique de France._ Paris, G.-V., gr. in-8.

BSP _Bulletin de la Société philomathique de Paris._ Paris, S., de 1864 à 1888, in-8; ensuite gr. in-8.

CMF _C[va]sopis pro pe[vs]tov[va]ni mathematiky a fysiky_, redigu jí K. PETR, BOH. KU[VC]ERA. Praze, B. ST[VY]BLA, gr. in-8.

CR _Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences_. Paris, G.-V., in-4.

ECC Affaire DREYFUS. La Revision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 5 mars-19 novembre 1904. Paris, Ligue des Droits de l'Homme, 1, rue Jacob, 1908, 1909, gr. in-8.

EM _L'Enseignement mathématique_ dirigé par C.-A. LAISANT et H. FEHR. Paris, G.-V., et Genève, GEORG, gr. in-8.

ESMEF _Encyclopédie des Sciences pures et appliquées_. Édition française publiée d'après l'édition allemande sous la direction de JULES MOLK. Paris, G.-V., gr. in-8.

IdM _Idées modernes_, Revue mensuelle. Paris, D. P., gr. in-8.

IF _Institut de France_. Paris, F.-D., in-4.

IM _L'Intermédiaire des Mathématiciens_ fondé en 1894 par C.-A. LAISANT et ÉMILE LEMOINE. Paris, G,-V., in-8.

IMB _Inauguration du Monument_ BICHAT _et des nouveaux Instituts de la Faculté des Sciences de Nancy_. Nancy, 13 juin 1909, gr. in-8.

JC _Journal für die reine und angewandte Mathematik_. Beg. von A. L. CRELLE. Her. von K. HENSEL. Berlin, G. R., in-4.

JEP _Journal de l'École Polytechnique_. Paris, G.-V., in-4.

JFM _Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik_. Beg. von CARL OHRTMANN. Her. von EMIL LAMPE. Berlin, G. R., gr. in-8.

JL _Journal de Mathématiques pures et appliquées_ fondé par J. LIOUVILLE, rédigé par CAMILLE JORDAN. Paris, G.-V., in-4.

JO _Journal Officiel de la République Française_. Paris, 31, quai Voltaire, in-4.

JS _Journal des Savants_. Paris, H., in-4.

JST _Jornal de Sciencias mathematicas e astronomicas_ publicado pelo Dr F. GOMES TEIXEIRA. Coïmbre, gr. in-8.

LCD _Literarisches Centralblatt für Deutschland_. Beg. von FREDRICH BARNCKE. Her. von EDWARD BARNCKE. Leipzig, E. AVENARIUS, in-4.

MA _Mathematische Annalen_. Beg. 1868 durch ALFRED CLEBSCH und CARL NEUMANN. Her. von FELIX KLEIN,... Leipzig, B. G. T., gr. in-8.

MAWB _Monatsberichte der königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin_. Berlin, gr. in-8.

MSAS _Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences de l'Institut de France_. Paris, I. N., in-4.

MMP _Monatshefte für Mathematik und Physik_. Her. von G. V. ESCHERICH, F. MERTENS und W. WIRTINGER. Wien, J. EISENSTEIN, gr. in-8.

Ms _Mathesis_. Recueil mathématique publié par P. MANSION et J. NEUBERG. Gand, AD. HOSTE; Paris., G.-V., gr. in-8.

NAM _Nouvelles Annales de Mathématiques_, fondées en 1842 par GÉRONO et TERQUEM, dirigées par C.-A. LAISANT, C. BOURLET et R. BRICARD. Paris, G.-V., in-8.

NAW _Nieuw Archief voor Wiskunde_ onder redactie van J. C. KLUYVER, D. J. KORTEWEG en P. H. SCHOUTE. Amsterdam, DELSMAN en NOLTHENIUS, gr. in-8.

NC _Il nuovo Cimento_, Organo della _Società italiana di Fisica_, pubblicato per cura dei Direttori.... Pisa, PIERACCINI, gr. in-8.

NTM _Nyt Tidsskrift for Matematik_, Redigeret of C. JUEL og V. TRIER. Kobenhavn, JUL. GJELLERUP, in-8.

ÖS _Öfversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar_. Stockholm, P. A. NORSTEDT, in-8.

RB _Revue Politique et littéraire_, _Revue bleue_, fondée par EUGÈNE YUNG. Directeur: FÉLIX DUMOULIN. Paris, 41 _bis_, rue de Châteaudun, in-4.

RBB _Revue générale de Botanique_, dirigée par M. GASTON BONNIER, Paris, 1, rue DANTE, gr. in-8.

RCMP _Rendiconti del Circolo matematico di Palermo_. Palermo, gr. in-8.

RIE _Revue internationale de l'Enseignement_ publiée par la Société de l'Enseignement supérieur. Rédacteur en chef: FRANÇOIS PICAVET. Paris, 20, rue Soufflot, gr. in-8.

RM _La Revue du Mois_. Directeur: ÉMILE BOREL. Paris, H. LE SOUDIER, gr. in-8.

RMa Ministère de la Marine. _Revue Maritime_. Paris. R. CHAPELOT et Cie, gr. in-8. (Rédaction, 2, rue Royale.)

RMS _Revue de Mathématiques spéciales_. Paris, N., in-4.

RO _Revue générale des Sciences pures et appliquées_. Directeur: LOUIS OLIVIER. Paris, in-4.

RQS _Revue des Questions scientifiques_, publiée par la Société scientifique de Bruxelles. Bruxelles; Louvain, à partir de 1896. 11, rue des Récollets, gr. in-8.

RR _Revue scientifique. Revue rose_. Directeur de la rédaction: CH. MOUREU. Paris, 41 _bis_, rue de Châteaudun, in-4.

SSS _Compte rendus du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements, Section des Sciences_. Paris, 1. N., gr. in-8.

UPR Académie de Paris. Conseil général des Facultés ou Conseil de l'Université de Paris, à partir de 1895-1896. _Rapports sur les travaux et les actes des Établissements d'Enseignement supérieur pendant l'année scolaire..._ Paris, gr. in-8.

WM _Wiadomosei matematyczne_. Rédigé en polonais. Rédacteur et éditeur: S. DICKSTEIN. Warszawa, Marszalkowska, 117, gr. in-8.

ZMP _Zeitschrift für Mathematik und Physik_. Her. von O. SCHLÖMILCH und M. CANTOR. Leipzig. B. G. T., gr. in-8.

aa. aargang.

Afd. Afdeling.

Abt. Abteilung.

Bd. Band.

Beg. Begründet.

c. cahier.

D. Deel.

d. R. dritte Reihe.

f. fascicule.

Ht. Heft.

Her. Herausgegeben.

J. Jahrgang.

Lit. Literaturberichte.

n. s. nouvelle série, new series.

R. Ro[vc]nick.

T. R. Tweede Reeks.

S. Seite.

s. série, series.

A. C. Armand Colin.

B. G. T. B. G. Teubner.

C. C. Carlo Clausen.

C. D. Ch. Delagrave.

C. N. C. Naud.

C. R. C. Rebeschini di Turati.

D. Delalain Frères.

D. P. Dunod et Pinat.

F. A. Félix Alcan.

F. D. Firmin-Didot.

G. C. Georges Carré.

G. M. G. Masson.

G.-V. Gauthier-Villars.

G. R. Georg Reimer.

H. Hachette et Cie.

Hn. A. Hermann; Hermann et Fils.

I. N. Imprimerie nationale.

N. Nony et Cie.

PAUL APPELL

SECTION I.

BIOGRAPHIE.

NOTICE SUR M. PAUL APPELL.

M. _Paul-Émile_ APPELL naquit à Strasbourg, chef-lieu de l'ancien département du Bas-Rhin, le 27 septembre 1855. Son père, Jean-Pierre Appell, avait un atelier et un petit magasin de teinturerie place Saint-Étienne, au fond de la cour d'une maison appelée le _Ritterhus_ en parler strasbourgeois, grande et ancienne construction surmontée de plusieurs étages de greniers auxquels on accède par un escalier de pierre tournant dans une tour: ce vieux bâtiment était rempli d'enfants qui se livraient à des jeux sans fin dans la cour ou dans les greniers. Le jeune PAUL APPELL fut mis au Collège Saint-Arbogast, dépendant de l'évêché, dirigé par un homme intelligent et bon, d'une haute conscience, d'un ardent patriotisme, l'abbé Uhrin. Les vacances se passaient au village natal de sa mère, Élisabeth Müller, _le Klingenthal_, situé dans une étroite et longue vallée des Vosges orientales, entre le mont Sainte-Odile et le Heidenkopf, toute remplie de la fraîcheur des eaux descendant de la montagne, et des bruits d'une fabrique d'armes blanches ayant appartenu à l'État Français de Louis XV à Louis-Philippe. Sa famille était profondément attachée à la France et aux idées de justice et de liberté mises en action par la Révolution Française. Son père, comme soldat français, dans une petite opération militaire en Corse, avait reçu au pied une blessure dont il souffrit toute sa vie. Son frère, Charles Appell, né d'un premier mariage, de 13 ans plus âgé que lui, s'engagea à 17 ans dans l'armée française: il prit part à la guerre d'Italie et fut envoyé, après la campagne, en congé de convalescence. Quand le père mourut, en 1869, ce frère aîné devint le

conseiller et l'éducateur du jeune collégien, auquel il fit partager son amour passionné pour les longues courses dans les solitudes boisées des Vosges, pour les chasses patientes de la montagne et pour les chasses abondantes et faciles de la plaine d'Alsace. Il s'établit alors entre les deux frères une affection étroite, une tendresse virile chaque jour plus profonde. Pendant que le caractère de l'adolescent était ainsi développé vers l'action, l'influence d'une mère d'élite, réfléchie et laborieuse, douce mais obstinée, le poussait au travail régulier et persévérant.

Le Collège Saint-Arbogast ayant été fermé en 1868, le jeune PAUL APPELL passa un an en troisième au petit Séminaire de Strasbourg, et, pendant l'année scolaire 1869-1870, il suivit les cours de la classe de seconde du Lycée. La guerre ayant été alors déclarée, il vit arriver la belle armée d'Afrique, puis les sombres jours, la défaite et l'investissement. Sa famille était restée à Strasbourg pendant le siège; son frère, après avoir servi comme ambulancier volontaire sur le champ de bataille de Woerth, rentra à Strasbourg et s'engagea immédiatement dans la Compagnie de francs-tireurs commandée par Liès-Bodard, professeur à la Faculté des Sciences. PAUL APPELL, âgé de 14 ans, chercha à se rendre utile en aidant, dans une cantine provisoire, installée brasserie Piton, à nourrir de pauvres gens sans travail et sans ressources. Après la capitulation, tous les établissements d'enseignement étant fermés en Alsace, il fut envoyé au Klingenthal. Son frère Charles, sorti de la ville en échappant aux Allemands, put rentrer en France par le Hohwald et les Hautes Vosges, et reprit du service dans la légion d'Alsace-Lorraine; en 1871, il fut chargé en Alsace, par le Gouvernement de la Défense Nationale, d'une périlleuse mission, interrompue par l'armistice. Vinrent alors les événements les plus tristes de tous: l'élection des derniers députés d'Alsace-Lorraine, leur protestation à l'Assemblée Nationale contre l'annexion, l'arrachement brutal des deux Provinces si attachées à la France. La famille Appell dut se séparer: la mère et le frère Charles restèrent en Alsace et devinrent officiellement allemands; le jeune PAUL prit un permis d'émigration et alla opter à Nancy pour la nationalité française. Dans ces séparations douloureuses qui déchirèrent alors toutes les familles alsaciennes et lorraines, on ne saurait dire quels sont ceux qui firent le sacrifice le plus grand et le plus utile, ceux qui partirent, ou ceux qui restèrent. M. PAUL APPELL a lui-même rappelé les sentiments de ses compatriotes dans le passage suivant, emprunté au toast qu'il porta au Banquet de l'Inauguration du Monument Bichat à Nancy, le 13 juin 1909:

«Messieurs, permettez-moi d'ajouter quelques mots à titre personnel. La ville de Nancy réveille en moi de douloureux et puissants souvenirs. Je ne puis oublier que c'est elle qui a accueilli, après la guerre, tant d'Alsaciens, parmi lesquels je me trouvais, jeune collégien, il y a 37 ans. Je vois à cette table un grand nombre de mes compatriotes, ayant passé par les mêmes souffrances. Nous nous sommes trouvés, au lendemain de la guerre, dans l'affreuse nécessité de déchirer notre personnalité: nous avons laissé à l'Alsace, à notre petite patrie, notre âme, ce qu'il y a dans l'homme de plus instinctif et de plus profond, nos plus délicats, nos plus intimes souvenirs d'enfance, et les tombes de ceux qui ne sont plus; et nous avons apporté à notre grande patrie, la France, tout notre coeur, toute notre énergie, toute notre volonté de consacrer nos forces à son relèvement, et une indestructible espérance..., une espérance que j'ai vue, ce matin, symbolisée sous mes yeux par le nom de

Strasbourg inscrit sur le drapeau tricolore de vos étudiants.»

* * * * *

Au Lycée de Nancy, de Pâques aux grandes vacances de l'année 1872, M. PAUL APPELL eut, comme professeur de Mathématiques spéciales, M. Pruvost, qui, sous l'ignorance d'un écolier ayant travaillé seul, reconnut d'heureuses dispositions et les encouragea: M. P. APPELL lui en a gardé une grande reconnaissance. Pendant l'année scolaire 1872-1873, il suivit l'excellent cours de M. Elliot, successeur de M. Pruvost; il y fit la connaissance du jeune Henri Poincaré, avec qui il se lia d'une amitié que la vie a développée et fortifiée. Admis en 1873 à la fois à l'École Polytechnique et à l'École Normale, il entra, pour des raisons de famille, à l'École Normale, Section des Sciences. A la fin de la troisième année, le 20 juin 1876, il soutint une importante thèse de doctorat ès Sciences mathématiques. En sortant de l'École Normale, il fut reçu le premier, le 8 septembre 1876, à l'agrégation des Sciences mathématiques, et il remplit les fonctions de répétiteur d'Analyse et de Mécanique à l'École pratique des Hautes-Études. Le 1er mars 1878, il fut nommé maître de conférences de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Paris, et, du 11 novembre 1879 au 25 octobre 1881, il fut chargé du cours de Mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences de Dijon.

Le 4 juillet 1881, M. P. APPELL épousa Mlle Amélie Bertrand, fille d'Alexandre Bertrand, conservateur du Musée de Saint-Germain-en-Laye, nièce de Joseph Bertrand et d'Hermite: il devenait ainsi le cousin par alliance de M. Émile Picard, son conscrit à l'École Normale.

M. P. APPELL suppléa, en 1881-1882, Briot à l'École Normale et, en 1882-1883, V. Puiseux à la Sorbonne. Il fut nommé le 23 novembre 1886 professeur de Mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences de Paris, après avoir été chargé de ce cours pendant deux ans.

* * * * *

En 1888, une grande douleur assombrit la vie de M. PAUL APPELL. Son frère Charles, poussé à de généreuses imprudences par son ardent amour de la France et par son désir de hâter l'heure de la «justice immanente», fut arrêté à Strasbourg, sous l'inculpation de haute trahison envers l'Empire Allemand; après une détention préventive qui fut un long martyre, il fut traduit devant la Haute-Cour de Leipzig, où son frère PAUL alla le soutenir de sa présence: il fut condamné à un an de prison et à neuf ans de forteresse. Le jugement rendait hommage à son ardent amour pour la France, «son ancienne patrie», et y trouvait des circonstances atténuantes. Le condamné subit la prison à Cottbus, puis la forteresse à Magdebourg, avec un courage et une dignité qui en imposèrent à tous ceux qui l'approchèrent; sa santé s'altérant gravement, sa peine fut interrompue en 1896, une année avant son terme régulier. Il revint alors en Alsace au Klingenthal, puis à Strasbourg; mais ni la liberté, ni l'air natal ne purent le rétablir: il passa de longs mois sans sortir, vivant de ses souvenirs, se distrayant à suivre de sa fenêtre la vie profonde de la vieille cathédrale qu'il avait vue, dans sa jeunesse, pavoisée aux couleurs françaises: il mourut en 1905[1].

Trois années auparavant, M. PAUL APPELL avait eu la douleur de perdre sa mère qui, depuis 1878, avait quitté l'Alsace pour venir vivre auprès de lui.

* * * * *

Les premiers travaux de M. PAUL APPELL, faits sous l'influence de Michel Chasles, se rapportent à la Géométrie projective. En généralisant la théorie de l'involution, M. P. APPELL a composé sa thèse de doctorat, soutenue le 20 juin 1876, qui a pour objet l'étude des propriétés des cubiques gauches à l'aide d'une relation involutive entre trois éléments et leur application au mouvement hélicoïdal d'un corps solide. A la fin de 1876, il a publié, dans un ordre d'idées analogue, la théorie des courbes gauches unicursales du quatrième ordre. Mais, à partir de 1877, en suivant les conseils de Bouquet, il s'adonna de préférence aux recherches sur l'Analyse mathématique.

En octobre 1878, M. P. APPELL donna le premier exemple de la détermination d'une singularité d'une fonction développée en série de MacLaurin, et il appliqua sa méthode au calcul d'une intégrale définie très générale relative aux séries hypergéométriques de Gauss. Il s'occupa ensuite, à des points de vue divers, des fonctions périodiques. En 1881 et en 1882, il publia une étude approfondie des fonctions périodiques générales, qui conservent la même valeur quand on fait sur la variable une opération fonctionnelle d'une certaine forme, ou qui se reproduisent, multipliées par une fonction donnée, quand on fait cette opération; il donna, comme applications, la théorie d'une classe de fonctions généralisant les fonctions eulériennes et une méthode d'intégration de certaines équations différentielles linéaires. A la fin de 1884, il exposa, pour le développement des fonctions elliptiques en séries trigonométriques, une méthode élémentaire qui a suggéré à M. H. Poincaré d'intéressantes remarques.

De 1882 à 1891, M. P. APPELL s'est occupé tout particulièrement des fonctions elliptiques et des fonctions doublement périodiques de deuxième et de troisième espèce, avec ou sans points singuliers essentiels. En 1884, 1885 et 1886, il a créé une certaine fonction qui sert d'élément simple dans la décomposition des fonctions doublement périodiques de troisième espèce; les résultats des recherches qu'il fit alors ont été exposés en 1886 par M. G.-A. Halphen dans son _Traité des Fonctions elliptiques_[2], après avoir écrit cet éloge: «C'est M. APPELL qui, en créant le nouvel élément simple, a conduit cette partie de la théorie au plus haut degré de perfection.» Au début de l'année 1890, il a publié une méthode _a priori_ pour représenter une fonction elliptique par le quotient de deux séries, que l'on peut ensuite ramener aux fonctions [Theta] en appliquant un théorème démontré en 1887 par M. C. Guichard.

Dans la théorie générale des fonctions d'une variable, M. P. APPELL a donné en 1882 et développé en 1883 un théorème, souvent appliqué, sur le développement en série d'une fonction holomorphe dans une aire limitée par des arcs de cercle. Il s'est occupé, en 1882, des fonctions uniformes d'un point sur une surface de Riemann et de leurs diverses expressions par l'intégrale de Cauchy, en faisant jouer à l'intégrale abélienne de seconde espèce le rôle que joue une certaine fonction dans la théorie

relative à un seul feuillet; en 1884, il a étendu à ces fonctions uniformes des théorèmes dus à Weierstrass et à M. G. Mittag-Leffler. Aux recherches précédentes se rattache l'important Mémoire que M. P. APPELL a envoyé au Concours ouvert par le roi de Suède et de Norvège Oscar II, à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance, et qui a obtenu une Médaille d'Or le 21 janvier 1889, à la suite d'un élogieux Rapport de Charles Hermite. Après avoir exposé la question principale que visait l'Auteur «en entreprenant ces belles et profondes recherches où il a montré le plus remarquable talent d'invention», Ch. Hermite conclut que «le travail est l'oeuvre d'un géomètre de premier ordre et qu'il sera placé au nombre des plus importantes productions mathématiques». La recherche des coefficients des développements des fonctions abéliennes en séries trigonométriques par des formules semblables à celles de Jacobi pour les fonctions elliptiques a souvent tenté les géomètres: M. P. APPELL, dans ce Mémoire, a donné, pour exprimer ces coefficients, des formules qui montrent bien la différence profonde entre les deux problèmes.

Une partie importante de l'oeuvre analytique de M. P. APPELL a pour objet l'extension, qui offre souvent de grandes difficultés, à des fonctions de deux variables, de propositions et théories relatives aux fonctions d'une variable. Il importe de citer, dans cet ordre d'idées, les deux extensions suivantes qui ont été faites en 1882 et en 1883: d'abord, aux fonctions abéliennes, d'un théorème de Liouville sur les fonctions elliptiques; ensuite à une classe particulière de fonctions de deux variables, du théorème que M. G. Mittag-Leffler a fait connaître en 1876 sur les fonctions d'une variable. Après avoir découvert en 1880 les fonctions hypergéométriques de deux variables, M. P. APPELL fit l'étude analytique générale des équations simultanées aux dérivées partielles qui se rencontrent dans la théorie de ces fonctions: à l'aide de ces séries, il représenta les polynomes de Ch. Hermite et de nouveaux polynomes analogues à ceux de Jacobi; à ces séries, il a rattaché, en 1883, certaines formules de Hansen et de Tisserand; les polynomes correspondants lui ont permis d'étendre, en 1890, aux intégrales doubles la méthode de Gauss pour le calcul approché des intégrales simples. Pour les fonctions de deux variables quadruplement périodiques de troisième espèce, M. P. APPELL démontra, en 1890, que la célèbre relation de Riemann entre les périodes subsiste même si la fonction admet des points singuliers essentiels. En généralisant sa méthode, exposée en 1890, de représentation des fonctions elliptiques, il est parvenu à établir la théorie des fonctions de deux variables ayant quatre paires de périodes et dépourvues de singularités essentielles: d'abord il a montré _a priori_ que ces fonctions s'expriment par le quotient de deux fonctions [Theta], puis il en a déduit l'existence d'une relation algébrique entre trois de ces fonctions. Ces méthodes peuvent être étendues d'elles-mêmes aux fonctions de _n_ variables à 2_n_ groupes de périodes. Enfin dans ce même domaine des fonctions [Theta], il a étudié une série d'exponentielles dont l'exposant est un polynome du quatrième degré du rang _n_, et en a déduit des fonctions de trois variables admettant un groupe de substitutions linéaires entières. De ces profondes études il faut rapprocher des recherches relatives aux fonctions qui vérifient l'équation de Laplace. De 1883 à 1884, M. P. APPELL a établi, pour les fonctions harmoniques de trois variables réelles, une théorie qui est analogue à celle de la partie réelle des fonctions d'une variable complexe; il définit les pôles, les points

singuliers essentiels de ces fonctions, auxquelles il étend le théorème de M. G. Mittag-Leffler. Il fait en particulier une étude des fonctions harmoniques à trois groupes de périodes, analogues à la partie réelle d'une fonction elliptique, qu'il exprime à l'aide d'un élément analytique construit comme la fonction Z de Ch. Hermite et la fonction [zeta] de Weierstrass, élément dont il a de nouveau parlé en 1906. En 1884 et en 1886, il a donné des applications des fonctions harmoniques à divers problèmes de Physique mathématique.

M. P. APPELL a étendu, en 1880 et en 1881, aux équations différentielles linéaires et homogènes, les théorèmes relatifs aux fonctions symétriques des racines d'une équation algébrique et à la transformation des équations algébriques. De 1882 à 1887, il a intégré une classe particulière d'équations différentielles linéaires binomes à coefficients algébriques et d'équations différentielles linéaires dont l'intégrale générale est méromorphe sur une surface de Riemann et dont les cycles sont permutables. Puis, dans son Mémoire couronné en 1889, il a classé les équations différentielles linéaires à coefficients algébriques, dans le cas où l'intégrale générale n'admet, sur une surface de Riemann, d'autres singularités que des pôles et des points critiques logarithmiques, en généralisant la classification des intégrales abéliennes. Aux équations différentielles algébriques et homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées, mais non linéaires, il a montré que l'on peut étendre la théorie des invariants, d'abord en 1887, quand ces équations sont du premier ordre et définissent la dérivée comme fonction rationnelle de l'inconnue, puis, en 1889, quand elles sont du second ordre, homogènes et du second degré par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées première et seconde. Dans le domaine des équations différentielles aux dérivées partielles, il importe de citer l'extension, publiée en 1880, d'un théorème de Fuchs aux équations simultanées généralisant celles de la théorie des fonctions hypergéométriques ainsi que l'intégration, en 1882, d'une équation dont un cas particulier avait été rencontré par Euler dans ses recherches relatives à la propagation du son.

Le principal travail de M. P. APPELL en Géométrie infinitésimale est une étude approfondie du problème des déblais et des remblais, traité d'abord par Monge, proposé par l'Académie des Sciences comme question de Concours pour le prix Bordin. Le Mémoire que M. P. APPELL présenta fut couronné le 21 décembre 1885, conformément aux conclusions d'un beau Rapport de M. Gaston Darboux, qui s'exprime ainsi au cours d'une analyse remplie de précieux renseignements historiques: «C'est un travail de haute valeur où sont employés, alternativement et avec le plus grand succès, les ressources de la Géométrie et les méthodes de l'Analyse moderne».

M. P. APPELL fut amené par ses fonctions à faire une étude approfondie de la Mécanique rationnelle. Un théorème curieux, publié en décembre 1878 et relatif à l'interprétation des valeurs imaginaires du temps, lui permit de déduire d'une même intégration les deux mouvements que prend un système sous l'action de deux champs de force, égaux et de sens opposés. Dans une Note et un Mémoire, parus en 1886 et en 1888, il a ramené l'intégration des équations du mouvement d'un fil flexible et inextensible dans un plan à l'intégration d'une équation aux dérivées partielles du

quatrième ordre. Le 4 février 1889, M. P. APPELL a, le premier, proposé d'employer en Mécanique la méthode, si féconde en Géométrie, de transformation des figures par projection centrale. Ses travaux poursuivis en 1890, 1892 et 1895 ont suggéré les recherches de plusieurs géomètres, notamment de MM. E. Goursat, Paul Painlevé, P. Staeckel et S. Dautheville. Enfin, en 1890 et en 1892, il a établi, dans la théorie de la chaleur, des propositions ayant pour but principal la recherche, quand elle est possible, des états antérieurs.

* * * * *

Toutes ces remarquables recherches attirèrent l'attention de l'Académie des Sciences; M. P. APPELL, après avoir obtenu le prix Bordin en 1885 pour son Mémoire sur les déblais et les remblais, les prix Poncelet en 1887 et Petit d'Ormoy en 1889 pour l'ensemble de ses travaux, fut élu, le 7 novembre 1892, membre de ce corps savant, dans la Section de Géométrie. Pendant les années qui suivirent cette élection, il continua ses recherches en Analyse pure et en Analyse appliquée à la Mécanique.

* * * * *

On sait quelle est l'importance du problème de l'inversion des intégrales simples: en 1897, M. P. APPELL a montré comment on peut définir le problème de l'inversion des intégrales doubles et multiples, par la considération d'un champ d'intégration dépendant de plusieurs paramètres variables.

Les équations de Lagrange ne sont applicables qu'aux systèmes, dits _holonomes_, dont les liaisons s'expriment en termes finis. M. P. APPELL a donné, le 28 août 1899, une autre forme générale des équations de la Dynamique s'appliquant à tous les systèmes sans frottement, holonomes ou non, et reposant sur l'emploi de l'énergie d'accélération à la place de l'énergie de vitesse. Les études, publiées en 1903 et en 1909, sur les fonctions ayant des significations indépendantes du choix des axes, l'ont conduit à d'importants résultats relatifs aux fonctions et aux vecteurs de points en Hydrodynamique et au problème du mouvement d'un fil. Au Congrès des Sociétés savantes, en 1910, il a donné une équation fonctionnelle pour l'équilibre d'une masse liquide en rotation et soumise à l'attraction newtonienne. La question du problème de l'extinction du frottement, dans le cas d'un système matériel présentant certains caractères réalisés dans la plupart des systèmes usuels, a été signalée par M. P. APPELL dans un Discours prononcé, le 4 août 1905, au Congrès tenu à Cherbourg par l'Association Française pour l'Avancement des Sciences; puis résolue d'une manière précise dans deux Notes, parues en 1907, qui peuvent être regardées comme le point de départ d'intéressantes recherches se rapportant à la Mécanique et à la Physique. Il convient de signaler encore les extensions, faites en 1892 et en 1893, des équations de Lagrange au cas où il y a frottement et à la théorie du choc et des percussions; l'intégration, faite en 1899, des équations du mouvement d'un corps pesant de révolution roulant par une arête circulaire sur un plan horizontal; les recherches, publiées en 1899 et en 1904, sur l'équilibre d'un flotteur avec un chargement liquide et sur la théorie d'un appareil à déterminer la position et la masse des balourds. Tous ces travaux de M. P. APPELL ont trouvé leur place dans son _Traité de Mécanique rationnelle_, dont la publication a été commencée en 1893: les

diverses éditions des trois volumes de cet Ouvrage, qui est très apprécié, sont analysées au début de la IVe Section de cet Opuscule.

* * * * *

Le 1er avril 1903, M. P. APPELL fut élu Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris et, en 1904, membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique; de plus, il fait partie de la section permanente de ce Conseil. Ces fonctions absorbantes l'ont contraint à consacrer la plus grande partie de son activité à l'étude des questions relatives à l'organisation de l'Enseignement supérieur en France. Ses idées sur l'éducation et les études sont exposées dans plusieurs Discours et Articles, et, plus particulièrement, d'abord dans la Conférence sur l'Enseignement supérieur des Sciences, qu'il a faite, en février 1904, à l'École des hautes études sociales et qui a été suivie d'une intéressante discussion résumée par M. Clément Colson; ensuite dans un long Rapport que la Commission interministérielle des Grandes Écoles approuva en juillet 1904 et dont les diverses résolutions ont été appliquées dans les Programmes de l'Enseignement secondaire. En outre, depuis 1906, M. P. APPELL s'est efforcé d'établir des relations cordiales et suivies entre les milieux savants Nationaux et Américains, en sa qualité de Président du Conseil de direction du Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les rapports avec l'Amérique latine.

* * * * *

M. PAUL APPELL a une attitude bienveillante et une physionomie ouverte qui inspirent la confiance absolue et qui engagent à s'ouvrir complètement à lui. Comme il possède l'art de dénouer les liens d'une affaire compliquée, il rend, pour les questions administratives les plus délicates, de grands services aux Conseils et aux Ministères qui sollicitent son avis. Lorsqu'il enseigne, il expose avec tant de clarté les points les plus difficiles des théories que ses auditeurs, en sortant du cours, se croient capables de répéter, immédiatement et sans embarras, les explications qu'ils ont entendues. Aimant la jeunesse laborieuse et gaie, il accueille toujours avec cordialité les étudiants qui viennent demander un renseignement ou un conseil. Il a beaucoup lu: toutes les productions de l'esprit l'intéressent. En Sciences, hors de l'Analyse et de la Mécanique qui sont l'objet de ses recherches favorites, il s'occupe tout spécialement de Géologie et d'Astronomie.

La vie de M. PAUL APPELL a toujours été d'une extrême simplicité, en rapport avec les traditions alsaciennes; on peut dire qu'elle a été partagée entre deux sentiments: l'amour du travail et de l'action scientifique, le désir passionné de voir de nouveau réunies sa grande et sa petite patrie, la France et l'Alsace. Tous les ans, pendant les grandes vacances, il va se reposer et songer dans le pittoresque pays alsacien où son enfance s'est écoulée heureuse, dans les forêts des Vosges dont il a pénétré le charme grave et profond, en chassant avec son malheureux frère, et qu'il aime maintenant à parcourir en promeneur et à faire connaître à ses amis de France.

E. L.

NOTES.

[1] CHARLES APPELL est né à Strasbourg le 20 avril 1842, place Saint-Étienne, dans la maison appelée le _Ritterhus_. Il a été arrêté le 27 janvier 1888, condamné le 9 juillet 1888 à 1 an de prison, 9 ans de forteresse et à 10 260 marks de frais de justice. Mis en liberté le 20 décembre 1896, un an avant l'expiration de sa peine, il est mort le 22 mars 1905. Le Musée de Strasbourg contient son portrait dû au peintre Alsacien BEYER. On trouve de nombreux détails sur la vie de CHARLES APPELL dans les Journaux suivants:

Journal d'Alsace-Lorraine, Strasbourg, 23 et 25 mars 1905; 27 mars 1905, petite édition du Lundi (avec un portrait),

Strassburger Bürger-Zeitung, 23 mars 1905.

Le Messager d'Alsace, Paris, 60, rue de La Rochefoucauld, 25 mars 1905 (avec un portrait), 1er avril, 8 avril (avec un portrait), 15 avril 1905 (avec l'Arrêt de la Haute-Cour de Leipzig).

Le Temps, Paris, 24 mars 1905.

L'Écho de Paris, Paris, 27 mars 1905.

[2] _Traité des Fonctions elliptiques et de leurs Applications_, par G.-H. HALPHEN, Paris G.-V., 1re P., 1886, gr. in-8, p. 468-483.

GRADES. FONCTIONS. TITRES HONORIFIQUES. PRIX. DÉCORATIONS.

PAUL-ÉMILE APPELL,

Né à Strasbourg (Bas-Rhin, France) le 27 septembre 1855.

Élève au Collège SAINT-ARBOGAST, à Strasbourg, de 1864-1868.

Élève au petit Séminaire de Strasbourg, pendant l'année scolaire 1868-1869.

Élève au Lycée de Strasbourg, pendant l'année scolaire 1869-1870.

Élève en Mathématiques spéciales au Lycée de Nancy, pendant l'année scolaire 1872-1873.

Bachelier ès Lettres, _reçu_ à Nancy, le 9 novembre 1871.

Bachelier ès Sciences, _reçu_ à Nancy, le 14 novembre 1871.

Admis le second à l'École Normale supérieure, Section des Sciences, le 11 août 1873 et le _troisième_ à l'École Polytechnique, le 14 octobre 1873.

Élève à l'École Normale supérieure, Section des Sciences, pendant la période triennale d'octobre 1873 à août 1876.

Licencié ès Sciences mathématiques, _reçu_ le 8 juillet 1875.

Licencié ès Sciences physiques, _reçu_ le 25 juillet 1875.

Docteur ès Sciences mathématiques de la Faculté des Sciences de Paris, _reçu_ le 20 juin 1876.

Agrégé des Sciences mathématiques, _reçu le premier_ le 8 septembre 1876.

Chargé des fonctions de répétiteur d'Analyse et de Mécanique à l'École pratique des Hautes-Études, Section des Sciences mathématiques, le 14 septembre 1876.

Maître de Conférences de Mathématiques à la Faculté des Sciences de Paris, du 1er mars 1878 à la fin de l'année scolaire 1878-1879.

Chargé du Cours de Mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté des Sciences de Dijon, du 11 novembre 1879 au 25 octobre 1881.

Suppléant de M. BRIOT à l'École Normale supérieure pour les Conférences de Mécanique et d'Astronomie pendant l'année scolaire 1881-1882.

Chargé, à la Faculté des Sciences de Paris, de Conférences préparatoires à l'Agrégation des Sciences mathématiques, du 16 décembre 1881 au 15 mars 1883.

Maître de Conférences de Mécanique et d'Astronomie à l'École Normale supérieure, _nommé_ le 17 octobre 1882.

Suppléant de M. V. PUISEUX à la Faculté des Sciences de Paris pour le Cours d'Astronomie mathématique et de Mécanique céleste, pendant le second semestre de l'année scolaire 1882-1883.

Autorisé à se faire suppléer par M. E. PICARD à l'École Normale supérieure, pour les Conférences de Mécanique et d'Astronomie, du 25 février 1883 au 30 novembre 1885.

Chargé du Cours de Mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences de Paris, le 10 novembre 1883.

Professeur de Mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences de Paris, _depuis_ le 23 novembre 1885.

M. P. APPELL, professeur de Mécanique rationnelle à la Sorbonne, et M. P. PAINLEVÉ, professeur de Mathématiques générales à la Sorbonne, _ont été autorisés_ à échanger leur enseignement du 19 octobre 1903 au 1er novembre 1910.

Membre de la Commission de patronage de l'École pratique des Hautes-Études, Section des Sciences mathématiques, _depuis_ le 16 janvier 1901.

Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, _depuis_ le 1er avril 1903.

Membre du Conseil académique de Paris et du Conseil de l'Université de Paris, au titre de Doyen de la Faculté des Sciences, _depuis_ le 1er avril 1903.

Membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique, _délégué_ par les Facultés des Sciences, _depuis_ le 31 mai 1904. Membre de la Section permanente de ce Conseil _depuis_ le 21 juin 1904.

Chargé de Conférences de Mathématiques à l'École Normale supérieure d'Enseignement secondaire pour les Jeunes Filles, à Sèvres, _depuis_ le 13 novembre 1884.

Répétiteur de Mécanique à l'École Polytechnique, _nommé_ auxiliaire le 1er décembre 1890, _nommé_ adjoint le 30 mai 1895. Démissionnaire le 31 janvier 1909.

Examinateur d'Admission à l'École Centrale des Arts et Manufactures, session de 1894.

Professeur d'Analyse mathématique à l'École Centrale des Arts et Manufactures, _depuis_ le 1er novembre 1895.

Président du Jury d'Agrégation des Sciences mathématiques de 1894 à 1903.

Président du Jury d'Agrégation de Mathématiques de l'Enseignement secondaire des Jeunes Filles, _depuis_ 1904.

Membre de l'Académie des Sciences (Institut national de France), à Paris, _élu_, dans la Section de Géométrie, le 7 novembre 1892.

Membre étranger de l'Académie royale des Lincei, à Rome, _élu_ le 17 juillet 1904.

Membre de la Société Philomathique de Paris, _élu_ le 9 mars 1878. Membre correspondant du 11 novembre 1879 au 31 décembre 1898.

Membre associé de l'Académie de STANISLAS, à Nancy, _élu_ le 22 janvier 1904.

Docteur _honoris causâ_ en Mathématiques de l'Université royale Frédéricienne de Christiania, _élu_ le 6 septembre 1902.

Au Ministère de l'Instruction publique:

Membre du Comité des Travaux historiques et scientifiques, _nommé_ le 7 mars 1893.

Membre du Comité consultatif des Sciences, _depuis_ le 1er mai 1903.

Membre de la Commission relative au Baccalauréat de l'Enseignement secondaire, _nommé_ le 6 juillet 1904.

Membre du Conseil des Observatoires de province, _depuis_ sa création le 15 février 1907.

Membre de la Commission chargée d'élaborer un projet de statut pour le personnel auxiliaire (chef des travaux et préparateurs) et le personnel subalterne (mécaniciens et garçons) des Facultés, _nommé_ 15 mars 1910.

A l'Université de Paris:

Membre du Conseil de l'Observatoire de Nice, _depuis_ le 1er avril 1903.

Vice-Président du Conseil de perfectionnement de l'Institut aérotechnique, _depuis_ mars 1910.

Membre de la Commission des Inventions intéressant les Armées de terre et de mer, au Ministère de la Guerre, _nommé_ le 14 juin 1894.

Membre de la Commission d'Aéronautique, à l'Académie des Sciences, _élu_ le 27 octobre 1902.

Membre du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique, _délégué_ du Ministère de l'Instruction publique, le 1er novembre 1907.

Membre du Comité de rédaction des _Annales scientifiques de l'École Normale supérieure_, _depuis_ janvier 1882.

Directeur de la Section de Mécanique dans l'Édition Française de l'_Encyclopédie des Sciences mathématiques pures et appliquées_, _depuis_ 1904.

Président de la Société mathématique de France, en 1885.

Membre du Conseil d'Administration de l'Association amicale de Secours des anciens Élèves de l'École Normale supérieure, _élu_ le 11 janvier 1891. Vice-Président de ce Conseil de 1900 à 1906. Président de ce Conseil de 1906 à 1908. Administrateur Honoraire _depuis_ 1908.

Vice-Président du Congrès des Mathématiciens, tenu à Paris du 6 au 12 août 1900.

Vice-Président de la Société astronomique de France, à Paris, du 5 avril 1905 au 1er avril 1908.

Président de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences et du Conseil d'Administration, du 6 août 1907 au 8 août 1908. _Élu_ Vice-Président le 7 août 1906. _Élu_ Membre de la Commission permanente de Publication le 8 août 1908.

Président du Comité de direction du Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les Rapports avec l'Amérique latine, _depuis_ janvier 1907.

Président d'honneur de la Section Française de la Commission internationale de l'Enseignement mathématique, _élu_ le 1er mars 1909.

Vice-Président du Comité de direction de l'Office national des Universités et Écoles Françaises, _élu_ le 15 juillet 1910.

Membre honoraire de la Société mathématique de Kharkow, _élu_ le 12 octobre 1903 (v. s.).

Membre honoraire de la Société de Littérature et de Philosophie de Manchester, _élu_ le 17 avril 1894.

Membre honoraire de la Société mathématique de Calcutta, _élu_ le 28 janvier 1910.

Médaille d'Or dans le Concours international institué par S. M. le Roi de Suède et de Norvège OSCAR II, à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance, _décernée_ le 21 janvier 1889.

Décerné par l'Académie des Sciences de l'Institut national de France:

Prix BORDIN (Géométrie), le 21 décembre 1885.

Prix PONCELET, le 26 décembre 1887.

Prix PETIT D'ORMOY, le 30 décembre 1889.

Officier d'Académie, _nommé_ le 23 avril 1881.

Officier de l'Instruction publique, _nommé_ le 30 décembre 1886.

Chevalier de la Légion d'honneur, _nommé_ le 4 mars 1889.

Officier de la Légion d'honneur, _promu_ le 31 décembre 1895.

Commandeur de la Légion d'honneur, _promu_ le 30 novembre 1904.

Chevalier de l'Étoile Polaire de Suède, _nommé_ le 12 avril 1884.

SECTION II.

ANALYSE MATHÉMATIQUE.

RAPPORT DE M. CHARLES HERMITE SUR LE MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR M. PAUL APPELL AU CONCOURS OUVERT PAR S. M. LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE OSCAR II, ET RÉCOMPENSÉ D'UNE MÉDAILLE D'OR LE 21 JANVIER 1889.

Les expressions des fonctions elliptiques par des séries simples de sinus et de cosinus, telles que les donne la formule de FOURIER, ont, à bien des points de vue, une grande importance en Analyse. Elles ont été employées avec succès et jouent un rôle important dans beaucoup d'applications du calcul à la Physique et à l'Astronomie. Elles ont conduit JACOBI aux formules si remarquables du § 40 des _Fundamenta_, où le grand géomètre, allant au delà des propositions connues de l'Arithmétique, obtient le nombre de décompositions d'un entier quelconque en 2, 4, 6 et 8 carrés, exprimé au moyen des diviseurs de ce nombre. D'autres résultats, d'une nature plus cachée, sur le nombre des classes de formes quadratiques de déterminants négatifs, devaient encore découler de la même source analytique et mettre dans tout son jour l'étroite correspondance des identités de la théorie des fonctions elliptiques avec la théorie des nombres. Nous les rappelons succinctement pour faire comprendre quelles espérances on avait dû concevoir de la découverte mémorable de GÖPEL et ROSENHAIN, lorsqu'on eut, sous une forme entièrement semblable à celle des fonctions elliptiques, les fonctions quadruplement périodiques de deux variables, inverses des intégrales hyperelliptiques de première classe. Assurément il était possible de joindre aux expressions de ces nouvelles transcendantes, par des quotients de fonctions [Theta], des développements en séries simples de sinus et de cosinus; mais la détermination effective des coefficients présente les plus grandes difficultés et n'a pu jusqu'à présent être abordée. Elle est le principal objet du Mémoire dont nous allons analyser les méthodes et les résultats.

I. La solution donnée par JACOBI du problème de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe, lorsqu'il n'y a pas de forces accélératrices, a été l'origine d'une notion analytique importante. Les expressions de l'illustre auteur présentent, en effet, dans le cas le plus simple, l'exemple de fonctions qui se reproduisent multipliées par des constantes lorsqu'on augmente la variable de l'une ou l'autre des périodes. On a reconnu qu'elles constituent un nouveau genre de fonctions, plus générales que les fonctions doublement périodiques, dont le rôle comme élément analytique propre se montre dans beaucoup de questions importantes. Elles s'offrent, en particulier, dans la rotation d'un corps grave de révolution suspendu par un point

de son axe, dans la recherche de la figure de l'élastique gauche, dans le mouvement d'un corps solide dans un liquide indéfini, lorsqu'il n'y a pas de forces accélératrices, etc. Enfin elles donnent une méthode régulière, d'une application facile, pour effectuer l'intégration des équations différentielles linéaires d'ordre quelconque, à coefficients doublement périodiques, dans tous les cas où la solution est une fonction uniforme. Sous un autre point de vue, ces transcendantes peuvent encore être considérées comme provenant de l'intégrale elliptique la plus générale qui aura été mise en exponentielle, en y remplaçant la variable par un sinus d'amplitude. On peut aussi ne pas faire ce changement et conserver l'intégrale qui, suivant le contour décrit par la variable, est susceptible d'une infinité de déterminations. Ces valeurs multiples s'obtenant par l'addition de constantes, les expressions dont nous parlons auront la propriété de se reproduire, multipliées par des facteurs constants, lorsqu'on fait décrire certains chemins à la variable. Qu'au lieu de considérer la variable sur un plan unique on recoure à la conception de RIEMANN, de manière à remplacer, par une fonction à sens unique, affectée de coupures, une expression à déterminations multiples, on parvient à une quantité dont les valeurs, lorsqu'on passe d'un bord à l'autre de la coupure, se reproduisent multipliées par une constante. Nous nous trouvons ainsi amenés à l'idée fondamentale de l'auteur, à la notion analytique des nouvelles transcendantes, auxquelles il donne la dénomination de fonctions à multiplicateurs et dont il établit les propriétés; voici succinctement les résultats auxquels il est parvenu.

II. Son point de départ est dans la considération d'une équation algébrique de genre _p_, et de la surface correspondante de RIEMANN, rendue simplement connexe au moyen de coupures; ce sont les éléments qui lui permettent de définir d'une manière complète et précise les fonctions à multiplicateurs, d'après les conditions suivantes. Elles seront uniformes sur la surface, elles ne présenteront aucune autre singularité que des pôles, et elles prendront aux deux bords infiniment voisins d'une coupure des valeurs qui ne diffèrent que par des multiplicateurs constants. Ceci posé, voici un premier résultat d'une grande importance: toutes les fonctions qui satisfont aux conditions posées, leurs multiplicateurs étant des constantes données d'avance, peuvent s'exprimer au moyen des intégrales normales de troisième espèce qui sont attachées à l'équation algébrique. Viennent ensuite plusieurs théorèmes; le suivant qui est une généralisation de la proposition célèbre d'ABEL, sur les intégrales de différentielles algébriques, mérite une attention particulière. Il consiste en ce que la somme des valeurs que prend une intégrale abélienne de première espèce, aux zéros d'une fonction à multiplicateurs, est égale à la somme des valeurs qui correspondent aux infinis de la même fonction, augmentée d'une constante dépendant uniquement des multiplicateurs. Après avoir déduit de là d'importantes conséquences sur le nombre des constantes arbitraires d'une fonction qui a des multiplicateurs et des pôles donnés, l'auteur démontre qu'il existe en général _p_-1 relations entre les pôles et les résidus d'une fonction à multiplicateurs, et _p_ dans un cas spécial, comprenant en particulier celui des fonctions algébriques. Ce cas spécial intéressant tient à l'existence d'une fonction sans zéros, ni infinis, et qui admet les multiplicateurs donnés.

III. Les intégrales de fonctions à multiplicateurs font ensuite le sujet d'une étude approfondie. L'auteur obtient, à leur égard, un ensemble de propositions qui correspondent exactement aux théorèmes célèbres de RIEMANN sur les intégrales abéliennes. Nous indiquerons, comme exemples, leur classification en intégrales de première espèce qui sont toujours finies, en intégrales de deuxième espèce n'ayant que des pôles, et en intégrales de troisième espèce où s'offrent des infinis logarithmiques. Nous citerons encore cette importante proposition, qu'en général il existe _p_-1 intégrales de première espèce, linéairement indépendantes, et _p_ dans le cas particulier dont il a été question précédemment. Les modules de périodicité de ces intégrales, le long des coupures, sont liés aux multiplicateurs par des relations qui deviennent identiques lorsque les multiplicateurs se réduisent à l'unité et que les intégrales deviennent abéliennes. Entre les modules de périodicité de deux intégrales de première espèce, à multiplicateurs inverses, existe une équation qui coïncide, dans le cas particulier des multiplicateurs égaux à l'unité, avec la relation d'une importance capitale découverte par RIEMANN, entre les modules de périodicité de deux intégrales abéliennes de première espèce. Enfin l'auteur forme les intégrales normales de fonctions à multiplicateurs de deuxième et de troisième espèce; il établit des relations entre les modules de périodicité de ces intégrales et leurs multiplicateurs, puis d'autres entre ces modules et ceux d'une intégrale de première espèce aux multiplicateurs inverses. L'ensemble de ces résultats rend manifeste l'analogie de la nouvelle théorie avec celle des intégrales abéliennes; la différence de nature analytique entre les deux genres de quantités apparaît toutefois dans cette circonstance, qu'il existe une intégrale de troisième espèce, avec un seul infini logarithmique, tandis qu'une intégrale abélienne de troisième espèce possède au moins deux infinis de cette nature. En dernier lieu, nous signalerons, dans la théorie des intégrales de deuxième espèce, ce théorème d'un grand intérêt, que toute fonction à multiplicateurs s'exprime par une somme d'intégrales de seconde espèce, ayant les mêmes multiplicateurs et devenant chacune infinie en un seul point. C'est, comme on le voit, la généralisation de la belle formule de RIEMANN-ROCH, qui représente une fonction algébrique quelconque par une somme d'intégrales abéliennes de deuxième espèce.

IV. Nous venons d'indiquer rapidement les points les plus essentiels de la théorie des fonctions à multiplicateurs. Nous avons montré qu'elle a pour première origine les fonctions algébriques, leurs propriétés et celles de leurs intégrales, telles que RIEMANN les a fait connaître; nous avons montré qu'elles constituent par l'ensemble de leurs caractères de nouveaux éléments analytiques où l'on retrouve, dans un sens beaucoup plus général, toutes les propriétés des fonctions doublement périodiques de deuxième espèce. Il nous faut maintenant revenir à la question principale que l'auteur a eue en vue en entreprenant ces belles et profondes recherches où il a montré le plus remarquable talent d'invention. Son but était d'obtenir les intégrales définies réelles qui représentent les coefficients des développements, par la formule de FOURIER, des fonctions elliptiques et des fonctions abéliennes de deux variables à quatre paires de périodes simultanées. Un changement de variables le conduit d'abord à des fonctions à multiplicateurs, et, pour le cas des sinus d'amplitude qu'il traite en premier lieu, ses principes généraux lui permettent d'obtenir les coefficients

du développement avec autant de simplicité que d'élégance. En appliquant ensuite la même méthode aux transcendantes de GÖPEL et de ROSENHAIN, il trouve les coefficients sous la forme d'une fonction rationnelle des constantes _p_, _q_, _r_ qui figurent dans les fonctions [Theta] à deux variables, multipliée par une intégrale définie où entrent deux entiers indéterminés. C'est, pour la théorie des fonctions abéliennes, un résultat du plus haut intérêt: il donne la solution d'une question restée jusqu'ici inabordable, sous une forme qui permettra d'en poursuivre les conséquences; il ouvre la voie pour l'étude approfondie des développements par la formule de FOURIER, des fonctions abéliennes, et obtenir pour ces fonctions des développements procédant suivant les puissances des trois quantités _p_, _q_, _r_. On peut donc attendre de voir ainsi se combler une grande lacune dans la théorie de ces transcendantes; on peut donc espérer de voir se rétablir, autant que le comporte la nature des choses, l'analogie avec les fonctions elliptiques, dans ce point d'une importance capitale où elles se lient aux propriétés des nombres. Pressé par la date fixée pour le terme du concours, l'auteur a dû ajourner ces recherches qui auraient pu devenir le couronnement de son beau et savant Mémoire. Mais il a grandement accompli sa tâche en posant les fondements d'une théorie qui ajoute au domaine de l'Analyse un nouveau genre de fonctions, dont il a encore indiqué une autre application importante à l'intégration des équations linéaires d'ordre quelconque à coefficients algébriques.

Nous pensons, en résumé, que le travail dont nous venons de faire l'exposé est l'oeuvre d'un géomètre de premier ordre, et qu'il sera placé au nombre des plus importantes productions mathématiques qui aient appelé dans ces dernières années l'attention des analystes.

Paris, 10 Janvier 1889.

AM, t. 13, 1890, p. VII-XII.

Voir la Lettre de M. G. MITTAG-LEFFLER: C R, t. 108, 25 fév. 1889, p. 387.

OUVRAGES.

=1.= NOTICE SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE M. PAUL APPELL,

Rédigée par lui-même à l'appui de sa candidature comme membre de l'Académie des Sciences, dans la Section de Géométrie.

Paris, G.-V., in-4: 1re éd., 1884, 39 p.; 2e éd., 1889, 83 p.; 3e éd. 1892, in-4, 112 p.

=2.= THÉORIE DES FONCTIONS ALGÉBRIQUES ET DE LEURS INTÉGRALES, _par_ PAUL APPELL ET ÉDOUARD GOURSAT.

Étude des Fonctions analytiques sur une surface de RIEMANN.

Paris, G.-V., 1895, gr. in-8, x-530 p.

Préface de CH. HERMITE: p. _a g._

Présentation par M. P. APPELL à l'Académie des Sciences: C R, t. 120, 18 fév. 1895, p. 362-363.

Analyse par G. KOENIGS: RO, t. 4, 15 fév. 1893, p. 173-174.

Analyse par R. LE VAVASSEUR: B S M, 2e s., t. 18, 1re p., nov. 1894, p. 242-277.

Analyse par P. STAECKEL: J F M, Bd. 26, J. 1895, S. 416-425.

Analyse par ROBERT FRICKE: Z M P, 41. J., 1896, Abt., S. 94-100.

Analyse par ED. WEYR: C M F, R. 26, 1897, p. 241-246.

Analyse par C. JUEL: N T M, Afd. B., 8 aa., 1897, p. 91-93.

=3.= PRINCIPES DE LA THÉORIE DES FONCTIONS ELLIPTIQUES ET APPLICATIONS, _par_ P. APPELL ET É. LACOUR.

Paris, G.-V., 1897, gr. in-8, IX-421 p.

Présentation par M. P. APPELL des fasc. I et II à l'Académie des Sciences: C R, t. 122, 29 juin 1896, p. 1523-1524;--t. 123, 30 novembre 1896, p. 932.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 21, 1re p., fév. 1897, p. 50-55.

Analyse par P. STAECKEL: J F M, Bd. 28, J. 1897, S. 382-383.

Analyse: M M P, 8. J., 1897, Lit., S. 17-19.

Analyse par KOYGOWSKI: W M, t. 1, 1897, p. 118-119.

Analyse par ROBERT FRICKE: Z M P, 43. Bd., 1898, Abt., S. 140-143.

=4.= ÉLÉMENTS D'ANALYSE MATHÉMATIQUE,

A l'usage des Ingénieurs et des Physiciens.

Cours professé à l'École Centrale des Arts et Manufactures.

Paris, G. C. et C. N., 10 août 1898, gr. in-8, VI-720 p.;--G.-V., 2e éd., 1905, gr. in-8, VII-714 p.

Analyse par A. G. GREENHILL: E M, 1e a., 15 janv. 1899, p. 66-72.

Analyse par GOMES TEIXEIRA: J S T, v. 13, 1897, p. 167-169.

Analyse par P. MANSION: R Q S, 2e s., t. 15, avr. 1899, p. 596-603.

Analyse par C. BOURLET: B S M, 2e s., 1er p., t. 23, juin 1899, p. 136-139,--t. 29, avr. 1905, p. 96.

Analyse: M M P, 10. J., 1899, Lit., S. 32-33.

Analyse par S. DICKSTEIN: W M, t. 3, 1899, p. 65-67.

Analyse par M. CANTOR: Z M P, 44. Bd., 1899, Abt., 5 u. 6 Ht., S. 153-155.

Analyse par P. H. SCHOUTE: N A W, T. R., D. 4, 1900, p. 158-160.

Analyse par H. LIEBMANN: A M P G, d. R., 12. Bd., 1907, S. 81-82.

MÉMOIRES. NOTES.

Analyse pure:

=1º Fonctions d'un point analytique.=

=1.= _Sur les intégrales de fonctions à multiplicateurs et leur application au développement des fonctions abéliennes en séries trigonométriques._

Ce Mémoire a obtenu, le 21 janvier 1889, la Médaille d'Or accordée par S. M. le Roi de Suède et de Norvège, OSCAR II, à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance.

A M, t. 13, 1890, 174 p.

Rapport de CH. HERMITE: A M, t. 13, 1890, p. VII-XII.

Analyse par HURWITZ: J F M, Bd. 22, J. 1890, S. 412-418.

=2. 3.= _Sur les fonctions uniformes d'un point analytique (x, y)._

C R, t. 94, 13 mars 1882, p. 700-703.

A M, t. 1, 1882-1883, 2 sept. 1882, p. 109-131, 132-144.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 8, 2e p., août 1884, p. 138-142.

=4.= _Théorèmes sur les fonctions d'un point analytique._

C R, t. 95, 9 oct. 1882, p. 624-626.

=5.= _Sur une classe de fonctions dont les logarithmes sont des sommes d'intégrales abéliennes de première et de troisième espèce._

C R, t. 92, 18 avr. 1881, p. 960-962.

=6.= _Relations entre les résidus d'une fonction d'un point analytique (x, y) qui se reproduit, multipliée par une constante, quand le point (x, y) décrit un cycle._

C R, t. 95, 23 oct. 1882, p. 914-919.

=7.= _Généralisation des fonctions doublement périodiques de seconde espèce._

J L, 3e s., t. 9, janv. 1883, p. 5-24.

Analyse: B S M, 2e s., t. 9, 2e p., janv. 1885, p. 20-21.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 15, J. 1883, S. 412-413.

=2º Séries. Intégrales définies. Généralités sur les fonctions d' une variable.=

=8.= _Sur certaines séries ordonnées par rapport aux puissances d'une variable._

M. P. APPELL donne des exemples de cas où l'on peut reconnaître l'existence d'un pôle ou d'un point critique pour une fonction définie par une série entière, et déterminer la partie principale.

C R, t. 87, 28 oct. 1878, p. 689-692.

=9.= _Évaluation d'une intégrale définie._

Les intégrales évaluées par M. P. APPELL dans cette Note portent sur des fonctions hypergéométriques; elles comprennent, en particulier, la réduction de l'intégrale eulérienne de première espèce B(_p_, _q_) aux fonctions [Gamma], et les formules relatives aux polynomes qui naissent de la série hypergéométrique et qui ont été considérés par JACOBI.

C R, t. 87, 2 déc. 1878, p. 874-876.

=10.= _Sur la série hypergéométrique et les polynomes de_ JACOBI.

M. P. APPELL indique quelques applications de l'intégrale définie dont il a donné l'expression dans la Note nº =9=.

C R, t. 89, 7 juil. 1879, p. 31-38.

=11.= _Sur les séries divergentes à termes positifs._

M. P. APPELL donne divers théorèmes sur les séries divergentes numériques et sur les séries ordonnées par rapport aux puissances d'une variable, généralisant ceux de la Note nº =8=.

A M P G, 64. Teil, 16 sept. 1879, S. 387-392.

=12.= _Développement en série entière de_ (1 + _ax_)^{1/_x_}.

A M P G, 65. Teil, 6 janv. 1880, S. 171-175.

Analyse par HOPPE: J F M, Bd. 12, J. 1880, S. 191-192.

=13.= _Développement en séries trigonométriques des polynomes de_ M. LÉAUTÉ.

N A M, 3e s., t. 16, juin 1897, p. 265-268.

=14.= _Sur une classe de polynomes._

M. P. APPELL étudie des polynomes P_{_n_}(_x_) de degré _n_ tels que _d_P_{_n_} --------- = _n_P_{_n_-1}. _dx_

Ces polynomes forment une classe spéciale comprenant les polynomes que CH. HERMITE a déduits de la différentiation de _e_^{-_x_^{2}} et les polynomes introduits par M. LÉAUTÉ pour le développement d'une fonction dont on connaît les valeurs moyennes des dérivées dans un intervalle. M. APPELL définit en même temps une opération fonctionnelle qui consiste à former le polynome (PQ)_{_n_} obtenu en remplaçant, dans P_{_n_}, chaque puissance _x_^{_k_} par un polynome Q_{_k_}(_x_). Ces polynomes ont été rencontrés par M. PINCHERLE dans diverses recherches (A M B, s. 2, t. 12, 1888, p. 126).

A S E N, 2e s., t. 9, avr. 1880, p. 119-144.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 12, J. 1880, S. 342-345.

Analyse: B S M, 2e s., t. 6, 2e p., janv. 1882, p. 6-9.

=15. 16.= _Développements en série d'une fonction holomorphe dans une aire limitée par des arcs de cercle._

C R, t. 94, 1er mai 1882, p. 1238-1240.

M A, Bd. 21, 1883, 23 sept. 1882, S. 118-124.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 15, J. 1883, S. 324-325.

=17.= _Développements en série dans une aire limitée par des arcs de cercle._

A M, t. 1, 1882-1883, p. 145-152.

=18.= _Sur certains développements en série de puissances._

M. P. APPELL présente des remarques se rapportant aux Notes n^{os} =16= et =17=, sur le degré d'indétermination des coefficients.

B S M F, t. 11, 1882-1883, 18 fév. 1883, p. 65-71.

=19.= _Définition d'une opération sur les fonctions._

Cette Note contient la définition d'une opération itérative d'ordre fractionnaire.

B S P, 7e s., t. 3, 1878-1879, 12 avr. 1879, p. 166.

=3º Fonctions périodiques et doublement périodiques d'une variable. Périodicité générale.=

=20.= _Sur une méthode élémentaire pour obtenir les développements en série trigonométrique des fonctions elliptiques._

B S M F, t. 13, 1884-1885, 6 déc. 1884, p. 13-18.

Remarques de M. H. POINCARÉ: B S M F, t. 13, 1884-1885, 20 déc. 1884, p. 19-27.

Analyse: B S M, 2e s., t. 10, 2e p., juin 1886, p. 140-141, 141-142.

=21.= _Sur un problème d'interpolation relatif aux fonctions elliptiques._

B S M, 2e s., t. 10, 1re p., mai 1886, p. 109-114.

=22.= _Sur les fonctions elliptiques._

M. P. APPELL définit les fonctions elliptiques _in abstracto_ et expose leur réduction aux fonctions [Theta]. Cette méthode peut être étendue aux fonctions de deux variables (Voir n^{os} =51= et =52=, p. 28).

C R, t. 110, 6 janv. 1890, p. 32-34.

=23.= _Sur une expression nouvelle des fonctions elliptiques par le quotient de deux séries._

A J M, v. 14, nº 1, 1892, p. 9-14.

Analyse par J. HADAMARD: R O, t. 3, 30 nov. 1892, p. 796.

Analyse par STAECKEL: J F M, Bd. 23, J. 1891, S. 476.

=24.= _Décomposition en éléments simples des fonctions doublement périodiques de troisième espèce._

C R, t. 97, 17 déc. 1883, p. 1419-1422.

=25= à =27.= _Sur les fonctions doublement périodiques de troisième espèce._

Dans le Mémoire nº =25=, M. P. APPELL étudie la décomposition en éléments simples des fonctions doublement périodiques de troisième espèce, et présente des remarques sur certaines fonctions d'un point analytique (_x, y_). Les principaux résultats qu'il démontre se trouvent indiqués dans la Note nº =26=.

Le Mémoire nº =27= fait suite aux Mémoires n^{os} =25= et =28=.

Voir Notice sur M. PAUL APPELL, p. 5.

A S E N, 3e s., t. 1, avril, mai 1884, p. 135-164.

C R, t. 101, 28 déc. 1885, p. 1478-1480.

A S E N, 3e s., t. 3, janv., fév. 1886, p. 9-42.

Analyse du Mémoire nº =25=: B S M, 2e s., t. 9, 2e p., août 1885, p. 154-158.

Analyse par F. MÜLLER de la Note nº =26=: J F M, Bd. 17, J. 1885, S. 409-410.

Analyse du Mémoire nº =27=: B S M, 2e s., t. 12, 2e p., fév. 1888, p. 18-19.

=28.= _Développements en séries des fonctions doublement périodiques de troisième espèce._

A S E N, 3e s., t. 2, janv. 1885, p. 9-36.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 17, J. 1885, S. 409-410.

=29.= _Application du théorème de_ M. MITTAG-LEFFLER _aux fonctions doublement périodiques de troisième espèce._

Dans ce Mémoire, M. P. APPELL donne, du théorème de M. MITTAG-LEFFLER, une application dans laquelle les degrés des polynomes qu'on retranche de la partie principale croissent indéfiniment.

A S E N, 3e s., t. 2, févr., mars 1885, p. 67-74.

Analyse par HURWITZ: J F M, Bd. 17, J. 1885, S. 381-383.

=30.= _Quelques exemples de séries doublement périodiques._

N A M, 3e s., t. 15, mars 1896, p. 126-129.

=31.= _Formation d'une fonction_ F(_x_) _possédant la propriété_

F[[phi](_x_)]=F(_x_).

M. P. APPELL généralise le mode de représentation analytique des fonctions périodiques et applique à plusieurs exemples la formule qu'il a obtenue.

C R, t. 88, 21 avr. 1879, p. 807-810.

=32.= _Sur les fonctions telles que_ [pi] F(sin ---- _x_) = (F_x_). 2

M. P. APPELL applique la méthode qu'il a exposée dans la Note nº =31=, en lui faisant subir quelques légères modifications pour simplifier le calcul.

C R, t. 88, 19 mai 1879, p. 1022-1024.

=33.= _Sur quelques applications de la fonction_ [Gamma](_x_) _et d'une autre fonction transcendante._

C R, t. 86, 15 avr. 1878, p. 953-956.

=34.= _Sur une classe de fonctions analogues aux fonctions eulériennes étudiées par_ M. HEINE.

C R, t. 89, 17 nov. 1879, p. 841-844.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 11, J. 1879, S. 501-503.

=35.= _Sur une classe de fonctions qui se rattachent aux fonctions de_ M. HEINE.

C R, t. 89, 15 déc. 1879, p. 1031-1032.

=36.= _Sur une classe de fonctions analogues aux fonctions eulériennes._

Dans ce Mémoire, M. P. APPELL développe les considérations qu'il a présentées dans les Notes n^{os} =33= à =35=. Il étudie en particulier des relations fonctionnelles, renfermant des fonctions [Theta], ou des fonctions elliptiques, dans lesquelles interviennent _trois_ périodes.

M A, Bd. 19, 1882, août 1881, S. 84-102.

=37.= _Sur les fonctions uniformes doublement périodiques à points singuliers essentiels._

C R, t. 94, 3 avr. 1882, p. 936-938.

=4º Fonctions de plusieurs variables. Fonctions abéliennes; fonctions de deux variables à deux, trois ou quatre paires de périodes. Fonctions hypergéométriques de deux variables. Inversion des intégrales multiples.=

=38.= _Sur une classe de fonctions de deux variables indépendantes._

Dans ce Mémoire, j'étends à une classe particulière de fonctions de deux variables indépendantes _x_ et _y_ les théorèmes de MM. WEIERSTRASS et MITTAG-LEFFLER sur les fonctions d'une seule variable. J'applique ensuite les théorèmes généraux ainsi obtenus à la formation de certaines fonctions simplement périodiques de deux variables. P. A.

M. G. MITTAG-LEFFLER a publié son théorème le 7 juin 1876 dans le _Bulletin_ de l'Académie royale des Sciences de Suède (_Öfversigt af ..._); ses recherches successives ont été publiées dans ce _Bulletin_ et dans les _Comptes rendus_ de l'Académie des Sciences de Paris. Il a développé l'ensemble de ses recherches _sur la représentation analytique des fonctions homogènes uniformes d'une variable indépendante_ dans _Acta Mathematica_ (T. 4, 1884, P. 1-79).

Les premières recherches de WEIERSTRASS se trouvent dans son Mémoire intitulé _Zur Theorie der eindentigen analytischen Functionen_ (A A W B, 16 oct. 1876, S. 11). La démonstration qu'il a donnée du théorème de M. MITTAG-LEFFLER est dans le Mémoire intitulé _Ueber einen functionentheoretischen Satz_ des Hernn G. MITTAG-LEFFLER (M A W B, 5 Aug. 1880, S. 707).

A M, t. 2, 15 mars 1883, p. 71-80.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 8, 2e p., sept. 1884, p. 155-156.

=39.= _Propositions d'Algèbre et de Géométrie déduites de la considération des racines cubiques de l'unité._

M. P. APPELL obtient des fonctions de deux variables à deux paires de périodes liées par une certaine relation algébrique et une infinité de systèmes de surfaces jouissant de propriétés remarquables.

C R, t. 84, 19 mars 1877, p. 540-543.

=40.= _Sur certaines fonctions analogues aux fonctions circulaires._

M. P. APPELL fait l'étude de _n_ + 1 fonctions de _n_ variables, à _n_ groupes de périodes, définies par un système d'équations aux différentielles totales; ces fonctions sont liées par une relation algébrique; elles généralisent celle de la Note nº =39=.

C R, t. 84, 11 juin 1877, p. 1378-1380.

=41.= _Sur des fonctions uniformes de deux points analytiques qui sont laissées invariables par une infinité de transformations rationnelles._

C R, t. 96, 4 juin 1883, p. 1643-1646.

=42.= _Sur un cas de réduction des fonctions_ [Theta] _de deux variables à des fonctions_ [theta] _d'une variable._

C R, t. 94, 13 fév. 1882, p. 421-424.

=43.= _Sur des cas de réduction des fonctions_ [Theta] _de plusieurs variables à des fonctions_ [Theta] _d'un moindre nombre de variables._

B S M F, t. 10, 1881-1882, 3 mars 1882, p. 59-67.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 14, J. 1882, S. 405-406.

=44.= _Sur une fonction analogue à la fonction_ [Theta].

Dans cette Note, il s'agit d'une fonction définie par une série simple d'exponentielles dont l'exposant est un polynome du quatrième degré en _n_. Cette fonction a été étudiée ensuite par M. RIVEREAU (A F S Ma, t. 2, 1892, p. 59).

A F S Ma, t. 1, 1891, p. 47-52.

=45.= _Exemples de fonctions de plusieurs variables admettant un groupe de substitutions linéaires entières._

M. P. APPELL applique la fonction définie dans la Note nº =44=.

B S M F, t. 19, 1890-1891, 18 nov. 1891, p. 125-127.

=46.= _Sur les fonctions de_ BERNOULLI _à deux variables._

Extrait d'une Lettre adressée à M. MARTIN KRAUSE par M. P. APPELL.

A M P G, d. R., 4 Bd., 9 oct. 1903, S. 292-293.

Analyse par G. KOWALEWSKI: J F M, Bd. 34, J. 1903, S. 484-485.

=47.= _Sur des fonctions de deux variables à trois ou quatre paires de périodes._

C R, t. 90, 26 janv. 1880, p. 174-176.

=48.= _Sur certaines expressions quadruplement périodiques._

C R, t. 108, 25 mars 1889, p. 607-609.

=49.= _Sur les fonctions de deux variables à plusieurs paires de périodes._

C R, t. 110, 27 janv. 1890, p. 181-183.

=50.= _Sur les fonctions de deux variables quadruplement périodiques de troisième espèce._

A S E N, 2e s., t. 7, mai 1890, p. 143-154.

Analyse: B S M, 2e s., t. 16, 2e p., déc. 1892, p. 190-191.

=51. 52.= _Sur les fonctions périodiques de deux variables._

L'objet de ce travail est l'étude des fonctions méromorphes de deux variables à quatre (ou à trois) paires de périodes. La méthode suivie peut être étendue d'elle-même aux fonctions de _n_ variables à 2_n_ groupes de périodes.

C R, t. 111, 3 nov. 1890, p. 636-638.

J L, 4e s., t. 7, f. 2, 1891, p. 157-219.

Analyse par BURKHARDT: J F M, Bd. 23, J. 1891, S. 430-431.

Analyse par J. HADAMARD: R O, t. 3, 15 juin 1892, p. 419.

=53. 54.= _Sur les fonctions abéliennes._

C R, t. 94, 26 juin 1882, p. 1702-1704.

C R, t. 103, 20 déc. 1886, p. 1246-1248.

=55. 56.= _Sur l'inversion des intégrales abéliennes._

C R, t. 99, 8 déc. 1884, p. 1010-1011.

J L, 4e s., t. 1, f. 3, 1885, p. 245-279.

Analyse par DYCK: J F M, Bd. 17, J. 1885, S. 473-475.

=57.= _Formes des intégrales abéliennes des diverses espèces._

A F S T, t. 7, 1893, p. A.5-A.8.

=58.= _Sur les fonctions abéliennes considérées comme fonctions algébriques de fonctions d'une variable._

Ce Mémoire est inséré dans le premier des deux Tomes des _Acta Mathematica_ imprimés NIELS HENRICK ABEL _in Memoriam_.

A M, t. 26, 8 juil. 1902, p. 249-253.

Analyse par STAECKEL: J F M, Bd. 33, J. 1902, S. 442-443.

=59.= _Sur les séries hypergéométriques de deux variables, et sur des équations différentielles linéaires aux dérivées partielles._

Je définis quatre séries ordonnées suivant les puissances positives croissantes de deux variables, qui se rattachent à la célèbre série de GAUSS, comme les fonctions [Theta] de deux variables de GÖPEL et de ROSENHAIN se rattachent aux fonctions [Theta] d'une variable d'ABEL et de JACOBI. P. A.

C R, t. 90, 16 févr. 1880, p. 296-298.

=60.= _Sur la série_ F_{3}([alpha, alpha', beta, beta', gamma], _x_, _y_).

Cette série, qui a été définie dans la Note nº =59=, peut être représentée par une intégrale définie semblable à celle dont JACOBI s'est occupé (J C, t. 56, 1859, S. 149).

C R, t. 90, 26 avr. 1880, p. 977-979.

=61.= _Sur quelques formules relatives aux fonctions hypergéométriques de deux variables._

C R, t. 91, 16 août 1880, p. 364-368.

=62.= _Sur des polynomes de deux variables analogues aux polynomes de_ JACOBI.

A M P G, 66. Teil, 1881, 26 oct. 1880, S. 238-245.

Analyse par HOPPE: J F M, Bd. 13, J. 1881, S. 389-390.

=63.= _Sur les fonctions hypergéométriques de deux variables._

Ce Mémoire a été présenté à l'Académie dans la séance du 29 mars 1880; je lui ai fait subir quelques modifications, afin d'y faire rentrer les résultats que j'ai obtenus depuis et qui ont été indiqués dans deux Notes présentées à l'Académie le 26 avril et 16 août 1880. P. A.

J L, 3e s., t. 8, mai, juin 1882, p. 173-216.

Analyse: B S M, 2e s., t. 9, 2e p., janv. 1885, p. 14-15.

=64.= _Sur certaines formules de_ HANSEN _et de_ M. TISSERAND.

M. P. APPELL trouve que la valeur d'un certain coefficient est exprimée par un polynome hypergéométrique de deux variables, ce polynome étant formé avec une des fonctions qu'il définit dans la Note nº =59=.

C R, t. 97, 12 nov. 1883, p. 1036-1039.

=65.= _Sur une formule de_ M. TISSERAND _et sur les séries hypergéométriques de deux variables._

M. P. APPELL applique, à des questions étudiées par TISSERAND, M. RADAU et CALLANDREAU, les résultats qu'il a donnés dans le Mémoire nº =63= et dans la Note nº =64=.

J L, 3e s., t. 10, déc. 1884, p. 407-428.

Analyse: B S M, 2e s., t. 10, 2e p., nov. 1886, p. 225-226.

Analyse par WANGERIN: J F M, Bd. 16, J. 1884, S. 454-455.

=66.= _Les polynomes d'_HERMITE _rattachés aux polynomes de_ LEGENDRE.

A S A P P, v. 5, nº 2º, 1910, p. 65-68.

=67.= _Quelques propriétés des polynomes_ U_{_m, n_} _d'_HERMITE _et des polynomes_ X_{_n_} _de_ LEGENDRE.

A S A P P, v. 5, nº 4º, 1910, p. 209-212.

=68.= _Sur une classe de polynomes à deux variables et le calcul approché des intégrales doubles._

M. P. APPELL étend aux intégrales doubles la méthode que GAUSS a fondée sur les propriétés des polynomes de LEGENDRE pour le calcul approché des intégrales simples.

A F S T, t. 4, 1890, p. H.1-H.20.

Analyse par R. LE VAVASSEUR: B S M, 2e s., t. 28, 2e p., janv. 1894, p. 12-14.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 22, J. 1890, S. 299-300.

=69. 70.= _Sur un mode d'inversion des intégrales multiples._

B S M F, t. 25, 20 janv. 1897, p. 10.

C R, t. 124, 1er fév. 1897, p. 213-214.

=71.= _Exemples d'inversion d'intégrales doubles._

A J M, v. 19, nº 4, 1897, p. 377-380.

=5º Équations différentielles ordinaires. Invariants.=

=72.= _Sur des polynomes satisfaisant à une équation différentielle du troisième ordre._

M. P. APPELL applique, dans cette Communication, un théorème qu'il a démontré dans la Note nº =8=, p. 22.

A F A S, 8e Session, Montpellier, 3 sept. 1879, p. 257-260.

=73.= _Sur certaines équations différentielles linéaires contenant un paramètre variable._

A F A S, 8e Session, Montpellier, 3 sept. 1879, p. 253-257.

=74.= _Intégration de certaines équations différentielles à l'aide des fonctions_ [Theta].

M. P. APPELL tire des conséquences remarquables du théorème de RIEMANN sur les zéros des fonctions [Theta] de plusieurs variables.

C R, t. 90, 24 mai 1880, p. 1207-1210.

=75.= _Sur les équations différentielles linéaires à une variable indépendante._

C R, t. 90, 21 juin 1880, p. 1477-1479.

=76.= _Sur la transformation des équations différentielles linéaires._

C R, t. 90, 26 juil. 1880, p. 211-214.

=77.= _Sur les équations différentielles linéaires._

M. P. APPELL signale, pour les équations différentielles linéaires, des propriétés analogues à celles des fonctions symétriques des racines d'une équation algébrique et à la transformation des équations algébriques.

C R, t. 91, 26 oct. 1880, p. 684-685.

=78.= _Sur une classe d'équations différentielles linéaires._

Se plaçant à un certain point de vue, M. P. APPELL généralise les recherches de M. CH. HERMITE sur l'équation de LAMÉ (C R, t. 86, 1878, p. 850), celles de MM. E. PICARD et MITTAG-LEFFLER sur les équations différentielles linéaires à coefficients doublement périodiques (C R, t. 90, 1880, p. 293-299) et celles de FUCHS sur certaines équations différentielles linéaires (J L, t. 4, 1878, p. 125). M. P. APPELL considère des équations différentielles dont l'intégrale générale n'a que des pôles sur la surface de RIEMANN et dont les substitutions fondamentales sont permutables.

C R, t. 91, 13 déc. 1880, p. 972-974.

Analyse: B S M, 2e s., t. 5, 2e p., janv. 1881, p. 21-22.

=79.= _Sur une classe d'équations différentielles linéaires dont les coefficients sont des fonctions algébriques de la variable indépendante._

M. P. APPELL résume un Mémoire où se trouvent développées des propositions contenues dans la Note nº =78=.

C R, t. 92, 10 janv. 1881, p. 61-63.

=80.= _Sur une classe d'équations différentielles linéaires à coefficients doublement périodiques._

C R, t. 92, 25 avr. 1881, p. 1005-1008.

=81.= _Sur une classe d'équations différentielles linéaires à coefficients algébriques._

Ces équations sont celles dont l'intégrale générale n'admet, sur une surface de RIEMANN, d'autres singularités que des pôles et des points critiques logarithmiques. M. P. APPELL les classe en équations de 1re, 2e, 3e espèce d'après des caractères

analogues à ceux qui servent à classer les trois espèces d'intégrales abéliennes.

A M, t. 13, 1890, 21 janv. 1889, p. 163-174.

=82.= _Sur des équations différentielles linéaires dont les intégrales vérifient des relations de la forme_ F[[phi](_x_)] = [psi](_x_)F(_x_).

M. P. APPELL, qui a publié deux Notes sur les fonctions F(_x_) satisfaisant à une relation de la forme F[[phi](_x_)] = F(_x_), montre que ces fonctions et les fonctions plus générales de la forme F[[phi](_x_)] = [psi](_x_)F(_x_) se présentent dans l'intégration de certaines équations différentielles linéaires, et en particulier dans l'intégration des équations du second ordre.

C R, t. 93, 7 nov. 1881, p. 699-701.

Analyse: B S M, 2e s., t. 6, 2e p., janv. 1882, p. 31-32.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 13, J. 1881, S. 253-254.

=83.= _Mémoire sur les équations différentielles linéaires._

Le résumé de ce Mémoire se trouve dans la Note nº =77=.

A S E N, 2e s., t. 10, nov., déc. 1881, p. 391-424.

Analyse: B S M, 2e s., t. 6, 2e p., déc. 1882, p. 269-274.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 13, J. 1881, S. 254-255.

=84. 85.= _Sur une classe d'équations différentielles linéaires binomes à coefficients algébriques._

C R, t. 94, 30 janv. 1882, p. 203-205.

A S E N, 2e s., t. 12, janv., fév. 1883, p. 9-46.

Analyse: B S M, 2e s., t. 8, 2e p., avr. 1884, p. 59-61.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 15, J. 1883, S. 246-247.

=86.= _Sur les fonctions uniformes affectées de coupures et sur une classe d'équations différentielles linéaires._

C R, t. 96, 9 avr. 1883, p. 1018-1020.

=87.= _Sur des équations linéaires intégrables à l'aide de la fonction_ [chi]_{_m_}(_x, y_).

M. P. APPELL indique une équation différentielle linéaire avec second membre dont les coefficients sont composés avec des fonctions [Theta] et leurs dérivées, et dont l'intégrale générale s'exprime à l'aide des fonctions [Theta] et de la fonction de deux variables [chi]_{_m_}(_x, y_), qu'il a introduite dans ses Mémoires n^{os} =25=, =27=, =28=.

A S E N, 3e s., t. 5, juin, juil. 1888, p. 211-218.

Analyse: B S M, 2e s., t. 14, 2e p., oct. 1890, p. 198-199.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 20, J. 1888, S. 452-454.

=88.= _Sur une classe d'équations différentielles réductibles aux équations linéaires._

C R, t. 107, 12 nov. 1888, p. 776-778.

=89. 90.= _Sur des équations différentielles linéaires transformables en elles-mêmes par un changement de fonction et de variable._

C R, t. 112, 5 janv. 1891, p. 34-37.

A M, t. 15, 1891, 28 sept.-5 oct. 1891, p. 281-315.

Analyse: B S M, 2e s., t. 17, 2e p., fév. 1893, p. 30-31;--t. 19, 2e p., avr. 1895, p. 77-79.

Analyse par J. HADAMARD: R O, t. 3, 15 oct. 1892, p. 683.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 23, J. 1891, S. 333-335.

=91.= _Sur les équations différentielles algébriques et homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées._

M. P. APPELL indique la possibilité d'étendre la théorie des invariants des équations différentielles linéaires et homogènes aux équations _homogènes_ mais non _linéaires_.

C R, t. 104, 20 juin 1887, p. 1776-1779.

Analyse par HAMBURGER des Notes n^{os} =91= et =92=: J F M, Bd. 19, J. 1887, S. 291-293.

=92.= _Sur les invariants des équations différentielles._

M. P. APPELL complète la Note nº =91=.

C R, t. 105, 4 juil. 1887, p. 55-58.

=93.= _Sur les invariants de quelques équations différentielles._

Dans ce Mémoire, M. P. APPELL étudie les invariants et les cas d'intégrabilité:

1º D'équations différentielles de la forme

_dy_ a_{0} + a_{1}y + ... + a_{n}y^{n} ---- = ---------- (p < n), _dx_ b_{0} + b_{1}y + ... + b_{p}y^{p}

qui conservent cette forme quand on choisit une nouvelle fonction inconnue [eta] et une nouvelle variable indépendante [xi] liées à _y_ et _x_ par les relations

_y_ = [eta] _u(x)_ + _v(x)_, _d[xi]_ ------- = µ_(x)_; _dx_

2º Des équations différentielles algébriques et homogènes par rapport à la fonction inconnue _y_ et à ses dérivées, ces équations conservant la même forme quand on y fait

_y_ = [eta] _u(x)_, _d[xi]_ ------- = µ_(x)_. _dx_

J L, 4e s., t. 5, f. 4, 1889, p. 361-423.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 21, J. 1889, S. 312-314.

Analyse par GOMES TEIXEIRA: J S T, v. 9, 1889, p. 124-125.

Analyse par E. GOURSAT: R O, t. 1, 30 mars 1890, p. 180.

=94.= _Sur les équations différentielles homogènes du second ordre à coefficients constants._

A F S T, t. 3, 1889, p. K.1-K.12.

Analyse par HAMBURGER: J F M, Bd. 21, J. 1889, S. 327.

=95.= _Observations sur une Communication de_ M. C. BOURLET,

Intitulée _Sur certaines équations analogues aux équations différentielles_.

C R, t. 124, 21 juin 1897, p. 1433-1434.

=96.= _Sur le théorème de_ POISSON _et un théorème récent de_ M. A. BUHL.

Dans une Note (C R, t. 132, 1901, p. 313), M. A. BUHL donne une proposition générale dont il déduit, comme cas particulier, ce théorème de POISSON: _La forme aux dérivées partielles représentée symboliquement par_ ([alpha], [beta]) _est une intégrale d'un système d'équations canoniques si_ [alpha] _et_ [beta] _sont deux intégrales de ce système_. Dans sa Note, M. P. APPELL montre que, inversement, la proposition de M. A. BUHL peut être considérée comme une conséquence du théorème de POISSON.

C R, t. 133, 5 août 1901, p. 317-319.

=6º Équations aux dérivées partielles. Potentiels triplement périodiques. Potentiels multiformes.=

=97.= _Sur les séries hypergéométriques de deux variables, et sur des équations différentielles linéaires simultanées aux dérivées partielles._

Dans cette Note, qui se rattache à la Note nº =59=, p. 29, j'étends les théorèmes de RIEMANN et de FUCHS, sur les intégrales des équations différentielles linéaires à une variable, à des équations simultanées définissant _r_ et _t_ en fonctions linéaires de _s, p, q, z_. P. A.

C R, t. 90, 29 mars 1880, p. 731-734.

=98.= _Sur certaines équations différentielles linéaires simultanées aux dérivées partielles._

En commun avec M. E. PICARD.

Cette Note contient une extension d'un théorème donné par M. E. PICARD pour les équations différentielles linéaires à coefficients doublement périodiques (C R, t. 90, 1880, p. 293).

C R, t. 92, 21 mars 1881, p. 692-695.

Analyse: B S M; 2e s., t. 5, 2e p., mai. 1881, p. 98.

=99.= _Sur une équation linéaire aux dérivées partielles._

M. P. APPELL montre que l'équation qu'il a rencontrée dans la théorie des fonctions hypergéométriques de deux variables (_voir_ nº =59=, p. 29) contient, comme cas particulier, une équation différentielle linéaire étudiée par M. G. DARBOUX (C R, t. 95, 1882, p. 69) et étend à son équation les principales propriétés indiquées par ce géomètre.

B S M, 2e s., t. 6, 1re p., déc. 1882, p. 314-318.

Analyse par TOEPLITZ: J F M, Bd. 14, J. 1882, S. 300.

=100.= _Sur les fonctions satisfaisant à l'équation_ [Delta]F = 0.

M. P. APPELL considère une fonction F(_x, y, z_), de trois variables réelles représentant les coordonnées rectangulaires d'un point M. Il suppose que la fonction F est uniforme, continue, qu'elle admet des dérivées premières et secondes et qu'elle vérifie l'équation

[d]^{2}F [d]^{2}F [d]^{2}F [Delta]F = ---------- + --------- + --------- = 0, [d]_x_^{2} [d]_y_^{2} [d]_z_^{2}

en tous les points M situés à l'intérieur d'une surface fermée S, excepté en certains points isolés, qu'il appelle _points singuliers_. Il classe ces points en pôles et points essentiels.

C R, t. 96, 5 fév. 1883, p. 368-371.

=101.= _Sur les fonctions de trois variables réelles satisfaisant à l'équation différentielle_ [Delta]F = 0.

Dans ce Mémoire, M. P. APPELL fait l'étude générale des fonctions qui satisfont à l'équation [Delta]F = 0. La première partie contient une extension d'un théorème dû à M. MITTAG-LEFFLER et plusieurs applications d'un théorème de GREEN; la seconde contient l'étude de celles de ces fonctions qui reprennent les mêmes valeurs aux points homologues d'un réseau de parallélépipèdes et qui possèdent des propriétés semblables à celles de la partie réelle d'une fonction doublement périodique d'une variable imaginaire. Ces fonctions s'expriment à l'aide d'un élément simple Z analogue à la fonction H´/H introduite par HERMITE dans la théorie des fonctions elliptiques.

A M, t. 4, 22 janv.-3 mars 1884, p. 313-374.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 16, J. 1884, S. 373-374.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 13, 2e p., juin 1889, p. 98-100.

=102. 103.= _Développements en séries trigonométriques de certaines fonctions vérifiant l'équation du potentiel_ [Delta]F = 0.

C R, t. 102, 21 juin 1886, p. 1439-1442.

J L, 4e s., t. 3, f. 1, 1887, p. 5-52.

Analyse par TOEPLITZ: J F M, Bd. 19, J. 1887, S. 418-420.

=104.= _Sur les fonctions harmoniques à trois groupes de périodes._

M. P. APPELL indique un élément analytique pouvant remplacer la fonction Z des deux Mémoires n^{os} =101= et =103=.

R C M P, t. 22, 1er sept. 1906, p. 361-370.

Analyse par WANGERIN: J F M, Bd. 37, J. 1906, S. 482-483.

Application par A. MYLLER: C R, t. 145, 11 nov. 1907, p. 790-792.

=105. 106.= _Sur des potentiels conjugués._

M. P. APPELL donne un système de quatre équations aux dérivées partielles du premier ordre auxquelles satisfont quatre fonctions X, Y, Z, T de trois variables réelles _x, y, z_. Il démontre que si l'on choisit arbitrairement la fonction T vérifiant l'équation du potentiel, il existe une infinité de fonctions X, Y, Z vérifiant le système précédent; il parvient à préciser le degré d'indétermination et à exprimer ces fonctions par des intégrales définies.

B S M F, t. 19, 1890-1891, 15 avr. 1891, p. 68-70.

A F S Ma, t. 2, f. 3, 1892, p. 53-58.

Analyse par WANGERIN: J F M, Bd. 23, J. 1891, S. 990.

=107.= _Quelques remarques sur la théorie des potentiels multiformes._

Extrait d'une Lettre adressée à M. F. KLEIN par M. P. APPELL.

M. P. APPELL considère une certaine fonction F(_x, y, z_) qui vérifie l'équation [Delta]F = 0 et qui admet un cercle pour ligne singulière.

M A, Bd. 30, 26 avr. 1887, S. 155-156.

=Analyse appliquée à l'Algèbre.=

=1.= _Sur les fractions continues périodiques._

A M P G, 62. Teil, 1878, S. 183-188.

Analyse par GÜNTHER: J F M, Bd. 10, J. 1878, S. 151-152.

=2.= _Sur les polynomes qui expriment la somme des puissances p^{ièmes} des n premiers nombres entiers._

N A M, 3e s., t. 6, juil. 1887, p. 312-321.

=3.= _Sur les valeurs approchées des polynomes de_ BERNOULLI.

M. P. APPELL, appliquant aux polynomes de BERNOULLI une méthode donnée par M. G. DARBOUX dans un Mémoire sur les fonctions de grands nombres (J L, 3e s., t. 4, 1878, p. 5, 377), donne l'expression approchée du polynome de BERNOULLI de rang _n_, pour _n_ très grand.

N A M, 3e s., t. 6, déc. 1887, p. 547-554.

=4.= _Sur une suite de polynomes ayant toutes leurs racines réelles._

A M P G, d. R., 1. Bd., 1901, 10 déc. 1900, S. 69-71.

ARTICLE.

=1.= _Sur les fonctions sphériques et autres analogues._

En commun avec M. ARMAND LAMBERT (exposé fait d'après l'Article en allemand de M. A. WANGERIN, avec des additions).

E S M E F, t. II, Art. 28 (_sous presse_).

SECTION III.

GÉOMÉTRIE.

EXTRAIT DU RAPPORT LU PAR M. GASTON DARBOUX, EN DÉCERNANT A M. PAUL APPELL, AU NOM DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, LE PRIX BORDIN POUR SON «MÉMOIRE SUR LES DÉBLAIS ET LES REMBLAIS», LE 21 DÉCEMBRE 1885.

Dans la question proposée en 1884, comme sujet du prix BORDIN (Géométrie), l'Académie demandait aux concurrents, _soit l'étude générale du problème des déblais et des remblais, soit la solution dans un cas simple choisi par l'auteur du Mémoire_.

L'étude de ce beau problème remonte à MONGE qui, dans un Mémoire publié en 1781, où se trouvent développées d'une manière incidente la théorie des lignes de courbure et les propriétés des systèmes de rayons rectilignes, s'était posé la question générale suivante:

Deux volumes équivalents étant donnés, les décomposer en parcelles infiniment petites et deux à deux équivalentes, se correspondant suivant une loi telle que, si l'on multiplie le chemin parcouru par chaque parcelle, transportée sur celle qui lui correspond, par le volume de cette parcelle, la somme des produits ainsi obtenus soit un minimum.

Dans le cas où les volumes peuvent être assimilés à des aires planes situées dans le même plan, MONGE résout complètement le problème en remarquant que les routes de transport, lorsqu'elles forment un système continu, doivent détacher dans le déblai et dans le remblai des aires égales. Dans le cas où les routes ne peuvent former un système continu, il présente quelques remarques, complétées depuis par DUPIN dans un Mémoire sur le même sujet, qui fait partie des _Applications d'Analyse, de Géométrie et de Méchanique_. Enfin MONGE, abordant le cas le plus difficile, celui où le déblai et le remblai sont des volumes, nécessairement équivalents, fait connaître la proposition suivante, qui est la pierre angulaire de cette théorie:

Les routes de transport doivent servir chacune à une infinité de parcelles, et elles sont nécessairement normales à une famille de surfaces parallèles.

Mais il faut avouer que les raisonnements par lesquels MONGE est conduit à ce beau théorème n'entraînent, en aucune manière, l'adhésion; ce point essentiel, malgré l'étude nouvelle qui en a été faite par DUPIN, attendait encore une démonstration solide et appelait de nouvelles recherches.

La Commission espérait donc rencontrer, dans quelques-uns des Mémoires soumis à son examen, la preuve complète et l'étude générale du théorème de MONGE; elle désirait aussi, sans trop oser l'espérer à cause de la difficulté de la question, obtenir l'intégration complète, dans un cas suffisamment étendu, de l'équation aux dérivées partielles du second ordre, déjà formée par MONGE, qui sert à déterminer la surface normale à toutes les routes.

Le Mémoire inscrit sous le nº 5 répond d'une manière complète aux espérances aussi bien qu'aux voeux de la Commission. C'est un travail de haute valeur où sont employées, alternativement et avec le plus grand succès, les ressources de la Géométrie et les méthodes de l'Analyse moderne; il réalise un progrès considérable dans l'étude de la question mise au concours. Au début de son Mémoire, l'auteur s'élève de la considération d'un système de points isolés à celle des masses continues. Il énonce, sous le nom de _principe de translation_, _principe de symétrie_, etc., un certain nombre de propositions élégantes et simples, dont l'application rendra certainement de grands services dans la pratique. Nous signalerons plus particulièrement deux propositions faisant connaître deux systèmes différents de routes, d'une définition très générale et réalisant, l'un et l'autre, le _minimum absolu_ du prix de transport.

Dans la deuxième Partie de son travail, l'auteur du Mémoire nº 5, après avoir démontré que les routes forment un système continu ou se décomposent en plusieurs systèmes continus, applique la méthode des variations au problème de MONGE, et il établit le théorème fondamental, sans même supposer que la densité soit constante à l'intérieur du déblai ou du remblai. Enfin il examine le cas où les routes se partagent en plusieurs systèmes continus et il indique les moyens de déterminer les surfaces séparatrices, c'est-à-dire les surfaces auxquelles viennent aboutir les routes appartenant à deux systèmes différents et continus.

Dans le cas des aires planes, nous l'avons déjà rappelé, le problème de MONGE peut recevoir une solution complète où ne figurent que des quadratures. On devait se demander si, dans l'espace, l'équation aux dérivées partielles donnée par MONGE n'est pas, elle aussi, intégrable dans tous les cas et d'une manière générale. Les résultats obtenus par l'auteur du Mémoire donnent une réponse complète à cette question difficile. Dans le cas où, par exemple, les volumes se réduisent à des aires planes situées dans des plans parallèles, l'intégration de l'équation de MONGE est ramenée à celle des surfaces minima si les aires ont même densité, et à celle des surfaces à courbure constante si les densités sont différentes.

Ces exemples sont précieux, parce qu'ils prouvent qu'on doit renoncer à intégrer dans tous les cas l'équation du second ordre de MONGE; mais aussi parce qu'ils ont permis à l'auteur de signaler avec netteté les difficultés nouvelles et sérieuses qu'on rencontrera, même après avoir intégré cette équation.

Ces difficultés sont de la nature de celles qui se présentent dans la théorie des surfaces minima. Si l'on considère toutes les surfaces formant une nappe continue passant par une courbe fermée, le calcul des variations apprend que la surface d'aire minimum aura, en chaque point, ses rayons de courbure égaux et de signes contraires. L'équation aux dérivés partielles de cette surface une fois intégrée, la condition à laquelle elle est assujettie de passer par la courbe ne permet pas de déterminer complètement les deux fonctions arbitraires dont elle dépend. Il existe une infinité de surfaces minima contenant la courbe; mais ces surfaces ne satisfont pas toutes, on le sait, à la condition, supposée cependant par le calcul des variations, de former une nappe continue reliant les uns aux autres tous les points de la courbe. On ne peut déterminer les deux fonctions arbitraires qu'en employant des considérations tout à fait indépendantes de la méthode des variations, puisque la condition à laquelle il s'agit de satisfaire est supposée remplie au moment même où commence l'application de cette méthode. Le problème auquel on est ainsi conduit arrête aujourd'hui encore les efforts des géomètres et n'a pu être résolu que dans quelques cas particuliers.

La solution du problème de MONGE présente des difficultés analogues et peut-être plus grandes. Les fonctions arbitraires d'une variable, qui entrent dans les équations du système des routes, doivent être déterminées par la condition que les routes forment un système continu, permettant de transporter dans l'ensemble du remblai la totalité des parcelles qui composent le déblai. La condition, évidente _a priori_, que les routes limites soient tangentes à la fois à la surface du déblai et à celle du remblai ne fait connaître qu'une de ces deux fonctions et il n'existe, comme dans la théorie des surfaces minima, aucune règle fixe et précise conduisant à la solution complète de la question proposée. Des exemples bien choisis jettent beaucoup de lumière sur cette discussion délicate.

Les indications rapides qui précèdent suffiront à montrer toute l'importance des résultats obtenus par l'auteur du Mémoire nº 5....

La Commission propose de partager le prix Bordin entre les Mémoires nº 5 et nº 1 en attribuant _deux mille francs_ à l'auteur du Mémoire nº 5....

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

L'auteur du Mémoire inscrit sous le nº 5 est M. P. APPELL.

C R, t. 101, 21 déc. 1885, p. 1312-1316.

MÉMOIRES. NOTES.

=Géométrie infinitésimale.=

=1.= _Sur les propriétés des cubiques gauches et le mouvement hélicoïdal d'un corps solide._

Thèse pour le grade de Docteur ès Sciences mathématiques, soutenue devant la Faculté des Sciences de Paris le 20 juin 1876.

M. P. APPELL établit les _propriétés des pôles et des plans polaires par rapport à une cubique gauche_. Et il étudie les deux problèmes suivants: 1º _Étant donné un

mouvement hélicoïdal, déterminer les cubiques gauches correspondantes_; 2º _Étant donnée une cubique définie par certaines équations, déterminer le mouvement hélicoïdal correspondant._

A S E N, 2e s., t. 5, juil., août 1876, p. 245-274.

Paris, G.-V., 1876, in-4, IV-35 p.

Analyse: B S M, 2e s., t. 1, 1re p., août 1877, p. 257-259.

Analyse par STURM: J F M, Bd. 8, J. 1876, S. 510-512.

=2.= _Sur une propriété caractéristique des hélices._

A M P G, 64. Teil, 30 janv. 1879, S. 19-23.

=3.= _Mémoire sur les Déblais et les Remblais des systèmes continus ou discontinus._

Ce Mémoire, présenté par M. P. APPELL à l'Académie des Sciences pour le Concours du Prix BORDIN (Géométrie) pour 1884, a été couronné.

M S A S, t. 29, nº 3, 1887, p. 1-208.

Rapport de M. G. DARBOUX: C R, t. 101, 21 déc. 1885, p. 1312-1316.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 20, J. 1888, S. 375-377.

=4.= _Surfaces telles que l'origine se projette sur chaque normale au milieu des centres de courbure principaux._

A J M, v. 10, 1888, p. 175-186.

Analyse par AUGUST: J F M, Bd. 19, J. 1887, S. 825-829.

=Géométrie analytique.=

=1.= _Note sur les cubiques gauches._

C R, t. 82, 3 janv. 1876, p. 70-72.

=2. 3.= _Sur une classe particulière de courbes gauches unicursales du quatrième ordre._

C R, t. 83, 18 déc. 1876, p. 1209-1211.

A M P G, 62. Teil, 1878, S. 175-182.

=4.= _Théorème général sur les courbes unicursales._

A M P G, 60. Teil, 1877, S. 125-127.

=5.= _Théorème concernant les courbes dont les tangentes font partie d'un complexe de droites du premier ordre._

A M P G, 60. Teil, 1877, S. 274-275.

=6.= _Sur l'homographie d'ordre supérieur._

B S P, 7e s., t. 4, 1879-1880, 25 oct. 1879, p. 18-20.

=7.= _Sur une représentation des points imaginaires en Géométrie plane._

A M P G, 61. Teil, 16 août 1877, S. 359-360.

=8.= _Sur les familles de courbes orthogonales uniquement composées de coniques._

A M P G, 63. Teil, 1879, 4 août 1878, S. 50-55.

Analyse par AUGUST: J F M, Bd. 11, J. 1879, S. 501-503.

=9.= _Sur les points d'intersection d'une conique fixe par une conique mobile passant par deux points fixes._

N A M, 3e s., t. 8, janv. 1889, p. 48-56.

=10.= _Sur les courbes dont les tangentes appartiennent à un complexe linéaire._

N A M, 3e s., t. 11, mars 1892, p. 115-119.

=11.= _Sur les courbes autopolaires par rapport à une conique donnée._

B S M F, t. 22, 7 fév. 1894, p. 27.

=12.= _Courbes autopolaires._

N A M, 3e s., t. 13, mai 1894, p. 206-210.

=13.= _Sur le degré de réalité d'une courbe algébrique à coefficients réels._

A M P G, d. R., 4. Bd., 1903, 19 juin 1902, S. 20-21.

=14.= _Sur les lignes asymptotiques de la surface représentée par l'équation_ XYZ = T^3.

A M P G, 61. Teil, 21 mars 1877, S. 144-145.

=15.= _Sur les conditions qui expriment qu'un système de trois axes est trirectangle._

N A M, 3e s., t. 13, fév. 1894, p. 41-43.

=16.= _Exercices sur les courbes de direction._

LAGUERRE a appelé _courbes de direction_ les courbes algébriques

_f_(_x, y_) = 0,

telles que les cosinus directeurs de la tangente en un point puissent être exprimés _rationnellement_ en fonction de _x_ et de _y_.

N A M, 3e s., t. 15, nov. 1896, p. 491-495.

=17.= _Exercice sur la détermination du point double d'une cubique plane unicursale._

R M S, t. 4, 8e a., juin 1898, p. 505-506.

=18.= _Exercices sur la détermination des points doubles d'une quartique plane unicursale._

R M S, t. 4, 8e a., sept. 1898, p. 585-589.

=19.= _Sur le cylindroïde._

R M S, t. 3, 5e a., juin 1895, p. 129-130.

=20.= _Propriété caractéristique du cylindroïde._

Il existe un conoïde droit, signalé par PLÜCKER et par CAYLEY, nommé _cylindroïde_, jouissant de la propriété que le lieu des projections d'un point fixe quelconque sur ses génératrices est une courbe plane. M. P. APPELL démontre que, réciproquement, toute surface réglée non cylindrique possédant cette propriété est un cylindroïde.

B S M F, t. 28, 20 juin 1900, p. 261-265.

=21= à =32=. _Principales Notes dans l'Ouvrage intitulé_ «_Leçons de Géométrie analytique par_ C. BRIOT _et_ J.-C. BOUQUET».

Pages.

=142.= _Sur les fonctions des coefficients de l'équation d'une conique et de l'angle des axes qui ne changent pas quand on fait une transformation de coordonnées._ 159-163

=143.= _Application au calcul des axes d'une conique à centre, du paramètre d'une parabole._ 163-166

=306.= _Coordonnées tangentielles._ 319-321

=330.= _Coordonnées homogènes, points à l'infini._ 344-351

=331.= _Coordonnées trilinéaires._ 351-360

=332. 333.= _Intersection de deux coniques. Discussion de l'équation en_ [lambda] _par la méthode de_ M. DARBOUX. 364-383

Signification géométrique de certaines relations simples entre les racines de l'équation en [lambda]. 374-382

=369= _bis_. _Remarques sur la construction des courbes. Régions._ 444-451

Notions sur les courbes unicursales. 492-501

=598.= _Courbes gauches du troisième ordre et du quatrième ordre._ 712-719

=599.= _Notions sur les complexes de droites._ 723-730

NOTA.--De nombreux exercices ont été ajoutés dans le texte, notamment à propos des coordonnées tangentielles, des coordonnées homogènes, de l'équation en [lambda], des courbes unicursales et des complexes.

Paris, C. D., 19e éd., 1907, gr. in-8.

ARTICLE.

=1.= _Le Problème des Déblais et des Remblais._

R O, t. 1, 28 fév. 1890, p. 97-99.

SECTION IV.

MÉCANIQUE RATIONNELLE ET PHYSIQUE MATHÉMATIQUE.

OUVRAGES.

=1.= COURS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE,

Professé par M. P. APPELL à la Faculté des Sciences de Paris, rédigé par MM. ABRAHAM et DELASSUS.

Paris, Hn., 1888, in-4, lithographié, IV-436 p.

=2.= LEÇONS SUR L'ATTRACTION ET LA FONCTION POTENTIELLE,

Professés à la Sorbonne pendant l'année scolaire 1890-1891, rédigées par M. CHARLIAT.

Paris, G. C., 1892, gr. in-8, 63 p.

Analyse par LÉON AUTONNE: R O, t. 3, 30 juil. 1892, p. 521.

=3.= TRAITÉ DE MÉCANIQUE RATIONNELLE.

Cours de Mécanique de la Faculté des Sciences de Paris.

Tome I: _Statique. Dynamique du point._

Tome II: _Dynamique des systèmes. Mécanique analytique._

Tome III: _Équilibre et Mouvement des milieux continus._

L'origine de ce Traité est le Cours de Mécanique rationnelle professé par M. P. APPELL à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris et d'abord lithographié (_voir_ nº =1=, p. 46). L'Auteur a été conduit naturellement à élargir le cadre d'un cours de licence pour y faire entrer toutes les parties de la Mécanique rationnelle qui doivent aujourd'hui être considérées comme classiques, avec les renseignements et les indications bibliographiques nécessaires à ceux qui désirent approfondir une question, en vue de recherches personnelles. Ce _Traité_ comprend trois Volumes.

Le _Premier Volume_ est consacré à la théorie des vecteurs, à la statique des systèmes dont la position dépend d'un nombre fini de paramètres, puis à l'équilibre des fils et des lignes élastiques, enfin à la dynamique du point. Dans la première édition, les principes de la Mécanique sont exposés sous une forme qui se rapproche de celle que BONNET avait adoptée dans ses _Leçons de Mécanique_ en vue de l'examen d'entrée à l'École Polytechnique. La deuxième édition présente des changements notables: d'abord, pour les Principes de la Mécanique, M. P. APPELL a adopté, dans ses grands traits, le mode d'exposition que M. BLONDLOT, professeur à

l'Université de Nancy, a communiqué au Congrès de Philosophie tenu à Paris en 1900. Puis, en Statique, se trouvent ajoutées à la suite de l'équilibre des fils quelques pages sur l'équilibre de l'élastique plane. Dans l'établissement des équations générales d'équilibre déduites du théorème des travaux virtuels, il a introduit, d'après le physicien HERTZ, la distinction importante des systèmes en deux classes: les systèmes _holonomes_, pour lesquels toutes les liaisons peuvent être exprimées par des relations en _termes finis_ entre les coordonnées, et les systèmes _non holonomes_, comme le cerceau ou la bicyclette, pour lesquels certaines liaisons sont exprimées _par des relations différentielles non intégrables_. Ensuite, il a consacré un paragraphe entièrement nouveau à l'étude des conditions d'équilibre d'un système pour lequel certaines liaisons sont _unilatérales_; les systèmes de cette nature se présentent fréquemment en Mécanique rationnelle, par exemple, toutes les fois que des liaisons se trouvent réalisées à l'aide de fils; ils semblent se présenter également dans certains équilibres physico-chimiques. Enfin, la Dynamique analytique du point (équations de LAGRANGE, équations canoniques, théorème de JACOBI, applications mécaniques et géométriques) est exposée en détail, de façon à réunir en un même Volume tout ce qui se rapporte au point matériel. Dans la troisième édition, l'Auteur présente d'abord la théorie des vecteurs, sous une forme entièrement renouvelée, dont le point de départ est dans ce fait, que l'on rencontre dans les applications trois catégories de vecteurs. La première catégorie comprend des vecteurs qui sont définis en grandeur, direction et sens, mais dont le point d'application peut être pris arbitrairement dans l'espace, comme pour les vecteurs représentant des axes de couples appliqués à un solide: il appelle les vecteurs de cette catégorie _vecteurs non localisés_ (_unlocalised_, suivant l'expression employée par M. LOVE dans sa _Theoretical Mechanics_) ou encore _vecteurs libres_. Dans la deuxième catégorie figurent des vecteurs définis en grandeur, direction et sens, pouvant glisser arbitrairement sur la droite qui les porte: tels sont les vecteurs qui représentent des forces appliquées à un solide: il les nomme _vecteurs localisés sur une droite_ ou _vecteurs glissants_. Et, dans la troisième catégorie, figurent les vecteurs qui ont un point d'application déterminé, comme les vecteurs représentant les vitesses de points mobiles ou les forces d'un champ; ces vecteurs sont _localisés en un point_ ou _liés à leur point d'application_. En outre, il introduit la distinction, si importante en Physique, entre les vecteurs _axiaux_ et les vecteurs _polaires_. Comme exercice sur le mouvement d'un point, il a étudié les cas les plus simples du mouvement d'une particule électrisée, soumise à l'action d'un champ électrique et d'un champ magnétique superposés. Ce problème a conduit MM. HENRI POINCARÉ, CARL STÖRMER et M. FORTIN à des recherches mathématiques intéressantes, inspirées par les expériences de MM. BIRKELAND et VILLARD et par les idées de MM. BIRKELAND et ARRHÉNIUS sur l'origine des aurores polaires.

La première édition du _Deuxième Volume_ renferme, après la Dynamique analytique du point, les théorèmes généraux sur le mouvement des systèmes, avec de nombreuses applications, notamment au mouvement du corps solide. Les problèmes classiques, problème de POINSOT, problème de LAGRANGE et de POISSON se trouvent traités en détail, avec intégration par les fonctions elliptiques. Le problème de Mme KOWALESKY est exposé. Sont données ensuite les théories du frottement de

glissement et du frottement de roulement. Les équations de LAGRANGE, les équations canoniques, le théorème de JACOBI sont exposés avec de nombreuses applications. Viennent enfin le théorème de POISSON, les invariants intégraux de M. H. POINCARÉ, les recherches analytiques de M. G. KOENIGS et, dans la théorie du mouvement relatif, l'exposé de la méthode mixte de GILBERT avec application au barogyroscope. La deuxième édition, allégée par la suppression de la Dynamique analytique du point (insérée dans le Ier Volume), contient les recherches de HERTZ sur les systèmes non holonomes; M. P. APPELL y joint un exposé de ses propres recherches sur une forme nouvelle des équations de la Mécanique, applicable à tous les systèmes, holonomes ou non, et fondée sur la considération de l'énergie d'accélération ½[Somme]_m_J^{2}. La théorie du frottement est complétée par l'exposé des recherches de M. PAUL PAINLEVÉ sur les contradictions qui peuvent se présenter, quand on veut appliquer rigoureusement les lois du frottement de glissement énoncées par COULOMB. La troisième édition du Deuxième Volume est sous presse.

Le _Troisième Volume_ se rapporte à la mécanique des systèmes continus: théorie de l'attraction, cinématique des milieux continus, hydrostatique, hydrodynamique, théorie des tourbillons, élasticité, viscosité. L'Auteur a présenté très simplement la théorie de l'équilibre des corps flottants, d'après une méthode dont on trouve les germes dans HUYGENS et qui a été développée par le commandant GUYOU. Il a exposé les méthodes de RIEMANN et de HUGONIOT pour la propagation des discontinuités dans les fluides, et la généralisation de ces méthodes par M. J. HADAMARD. Enfin, en élasticité, M. P. APPELL a donné un résumé des recherches de MM. E. et F. COSSERAT, qui ont conduit à d'importantes publications. A la fin de la seconde édition se trouve insérée une Note sur l'_Action Euclidienne_ due à ces deux mathématiciens, résumant, sous un point de vue entièrement nouveau, toutes les parties de la Mécanique rationnelle. L'analyse de cette seconde édition se trouve dans la Préface et dans la présentation que M. P. APPELL a faite à l'Académie des Sciences dans la séance du 18 janvier 1909.

Paris, G.-V., gr. in-8: t. I, 1893, VI-549 p.; 2e éd., 1902, IX-601 p.; 3e éd., 1909, X-615 p.; t. II, 1896, IV-538 p.; 2e éd., 1904, VIII-551 p.; 3e éd. (_sous presse_); t. III, 1903, IV-558 p.; 2e éd., 1909, Préf. du 15 oct. 1908, VII-645 p.

Présentation par M. P. APPELL à l'Académie des Sciences du t. III, de la 2e éd. du t. I, de la fin du t. III, de la 2e éd. du t. II, de la 2e éd. du t. III: C R, t. 134, 12 mai 1902, p. 1095-1096;--t. 135, 6 oct. 1902, p. 521-522;--t. 137, 2 nov. 1903, p. 682-684;--t. 148, 18 janv. 1909, p. 143-144.

Analyse par E. LAMPE de la 1re éd. des t. I, II, III: J F M, Bd. 24, J. 1892, S. 803-804;--Bd. 27, J. 1896, S. 566-567;--Bd. 34, J. 1903, S. 727-728.

Analyse par G. KOENIGS du t. I: B S M, 2e s., t. 18, 1re p., avr. 1894, p. 69-80.

Analyse de la 1re édit. des t. I, II: M M P, 6 J., 1895, Lit., S. 29;--7. J., 1896, Lit., S. 57-58.

Analyse par REHOROVSKY de la 1re édit. des t. I et II: C M F, R. 27, 1898, p. 204-208.

Analyse par A. BUHL du t. III: E M, 5e a., 15 mars 1903, p. 142-146.

Analyse par H. VOGT de la 1re édit. du t. III, de la 2e édit. des t. I et II: B S M, 2e s., t. 28, 1re p., janv., fév. 1904, p. 5-14, 33-39.

Analyse par C. BOURLET du t. III: N A M, 4e s., t. 4, avr. 1904, p. 172-178.

Analyse par von H. de la 1re édit. du t. III: L C D, 56. J., 18 nov. 1905, S. 1585.

=4.= PRÉCIS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE PAR P. APPELL ET S. DAUTHEVILLE.

Introduction à l'Étude de la Physique et de la Mécanique appliquée.

A l'usage des Candidats aux Certificats de Licence et des Élèves des Écoles techniques supérieures.

Paris, G.-V., 1910, gr. in-8, VI-729 p.

=5.= COURS DE MÉCANIQUE.

A l'usage des Candidats à l'École Centrale des Arts et Manufactures.

Paris, G.-V., 1902, in-8, IV-271.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 26, 1re p., oct. 1902, p. 285-288.

Analyse par von H.: L C D, 53. J., 30 Aug. 1902, S. 1171.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 33, J. 1902, S. 710-711.

Analyse: Ms, 3e s., t. 2, 1902, p. 69-70.

Analyse: M M P, 13. J., 1902, Lit., S. 36.

Analyse par J. HADAMARD: R O, t. 14, 15 juil. 1903, p. 728.

=6.= COURS DE MÉCANIQUE.

A l'usage des Élèves de la Classe de Mathématiques spéciales, conforme au Programme du 27 juillet 1904.

Paris, G.-V., in-8. 2e édit., 1905, IV-493 p.

Analyse par H. FEHR: E M, 8e a., 15 mars 1906, p. 163-164.

Analyse par von H.: L C D, 57. J., 24 März 1906, S. 464.

Analyse: Ms, 3e s., t. 7, mars 1907, p. 72.

=7.= LEÇONS DE MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE, PAR P. APPELL ET J. CHAPPUIS.

A l'usage des Élèves des Classes de Première (Latin-Sciences ou Sciences-Langues vivantes). Conformément aux Programmes du 31 mai 1902.

Paris, G.-V., 1903, in-16, VIII-177 p.

Analyse par C. BOURLET: N A M, 4e s., t. 3, fév. 1903, p. 81-83.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 34, J. 1903, S. 728-729.

Analyse: Ms, 3e s., t. 3, 1903, p. 87-88, 113-116.

Analyse par PAUL STAECKEL: Z M P, 49. Bd., 1903, S. 470-472.

Analyse par A.-S. GALE: B A M S, v. 15, 1903-1904, p. 359-360.

Analyse par ED. DÉMOLIS: R O, t. 15, 15 janv. 1904, p. 39.

Analyse par F. HASENÖHRL: M M P, 15. J., 1904, Lit., S. 31.

=8.= LEÇONS DE MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE, PAR P. APPELL ET J. CHAPPUIS.

A l'usage des Classes de Première C et D. Conformes aux Programmes du 31 mai 1902.

Paris, A. C. et G.-V., 15 sept. 1902, in-16, VIII-177 p.;--Paris, G.-V., 2e édit., 1905, VIII-177 p.

Analyse par ST. M.: M M P, 17. J., 1906, Lit., S. 32.

Analyse par GINO LORIA: B B S L, Anno 10, fasc. 1º, 1906, p. 22-24.

=9.= LEÇONS DE MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE, PAR P. APPELL ET J. CHAPPUIS.

A l'usage des Classes de Mathématiques A et B. Conformément aux Programmes du 31 mai 1902 (Arrêtés des 27, 28 juillet et 8 septembre 1905).

Paris, G.-V., 1905, in-16, IV-306 p.

Analyse par H. FEHR: E M, 8e a., 15 mars 1906, p. 163-164.

Analyse par K: L C D, 57. J., 28 Juli 1906, S. 1074-1075.

Analyse par GINO LORIA: B B S L, Anno 10, fasc. 1º, 1906, p. 22-24.

Analyse par J. N.: M M P, 17. J., 1906, Lit., S. 32.

Analyse: Ms, 3e s., t. 7, mars 1907, p. 72.

=10.= LEÇONS DE MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE, PAR P. APPELL ET J. CHAPPUIS.

A l'usage des Classes de Mathématiques A et B. Conformément aux Programmes de 1905.

Ire Partie: _Notions géométriques. Cinématique._

IIe Partie: _Dynamique et Statique du point. Statique des corps solides. Machines simples._

Paris, G.-V., in-16: Ire P., 2e éd., 1907, IV-240 p.; 3e éd., 1909, IX-178 p.; IIe P., 2e éd., 1907, IV-240 p.

=11.= LES MOUVEMENTS DE ROULEMENT EN DYNAMIQUE.

Cet Ouvrage contient l'exposé et le développement des méthodes qui sont employées pour étudier les mouvements de roulement, des difficultés qui se présentent dans l'application des équations de LAGRANGE, avec l'indication d'une nouvelle forme d'équations permettant d'éviter ces difficultés.

Paris, G. C. puis G.-V., in-8, 70 p. (Collection _Scientia_).

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 30, J. 1899, S. 642.

Analyse: B S M, 2e s., t. 24, 1re p., avr. 1900, p. 81-83.

MÉMOIRES. NOTES.

=Mécanique rationnelle.=

=1.= _Sur une interprétation des valeurs imaginaires du temps en Mécanique._

C R, t. 87, 30 déc. 1878, p. 1074-1077.

=2.= _Remarques sur l'introduction de fonctions continues n'ayant pas de dérivée, dans les éléments de la Mécanique._

En commun avec M. JANAUD.

C R, t. 93, 12 déc. 1881, p. 1005-1008.

=3.= _Sur la chaînette sphérique._

M. P. APPELL donne, pour exprimer les coordonnées d'un point de la chaînette sphérique en fonctions elliptiques d'un paramètre, une méthode qui revient à l'intégration d'une équation analogue à celle de LAMÉ.

B S M F, t. 13, 1884-1885, 4 fév. 1885, p. 65-71.

Exercice de préparation à l'Agrégation des Sciences mathématiques, sous le titre _Forme d'équilibre d'un fil homogène pesant sur une sphère. Expressions des coordonnées d'un point du fil et de l'arc au moyen des fonctions de_ JACOBI: N A M, 4e s., t. 2, fév. 1902, p. 76.

=4. 5.= _De l'homographie en Mécanique._

M. P. APPELL emploie en Mécanique la méthode de transformation des figures par projection centrale, qui joue un rôle si important en Géométrie. Il étudie d'abord le cas d'un point matériel sollicité par une force dans un plan fixe; il termine ainsi: «Ces considérations peuvent être étendues au mouvement d'un point dans l'espace et même au mouvement de plusieurs points, à condition de faire, dans ce dernier cas, une transformation homographique générale contenant à la fois les coordonnées de tous les points».

C R, t. 108, 4 fév. 1889, p. 224-226.

A J M, v. 12, 1890, p. 103-114.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 21, J. 1889, S. 904-905.

=6.= _Sur une transformation de mouvement et les invariants d'un système en Mécanique._

B S M F, t. 20, 16 mars 1892, p. 21-22.

Analyse par E. LAMPE des Notes n^{os} =6= et =7=: J F M, Bd. 24, J. 1892, S. 857-858.

=7.= _Sur des transformations de mouvement._

M. P. APPELL considère deux systèmes matériels dont les liaisons sont indépendantes du temps et cherche si, à tout mouvement du premier système, on peut faire correspondre un mouvement du second, les forces ne dépendant que des positions.

J C, Bd. 110, Ht. 1, 1892, S. 37-41.

=8.= _Sur une transformation de mouvements._

M. P. APPELL étudie une certaine transformation de mouvements, puis il montre qu'un problème traité par ELLIOT (C R, t. 116, 1893, p. 1117; A S E N, 1893, p. 231) et une question résolue par M. MESTSCHERSKY (B S M, 2e s., t. 18, 1894, p. 170), peuvent être envisagés comme des cas particuliers de cette transformation.

A J M, v. 17, nº 1, 1895, p. 1-5.

=9.= _Réduction à la forme canonique des équations d'équilibre d'un fil flexible et inextensible._

M. P. APPELL ramène, à une forme canonique permettant l'application des théorèmes de JACOBI, les nombreuses analogies qui existent entre les équations d'équilibre d'un fil et les équations du mouvement d'un point.

C R, t. 96, 12 mars 1883, p. 688-691.

=10.= _Sur l'équilibre d'un fil flexible et inextensible._

A F S T, t. 1, 1887, p. B.1-B.5.

=11.= _Sur certaines propriétés d'une position d'équilibre d'un système._

A F S T, t. 6, 1892, p. C.1-C.6.

Analyse par R. LE VAVASSEUR: B S M, 2e s., t. 18, 2e p., août 1894, p. 155-156.

=12. 13.= _Sur le mouvement d'un fil dans un plan fixe._

M. P. APPELL ramène l'intégration des équations du mouvement d'un fil flexible et inextensible dans un plan à l'intégration d'une équation aux dérivées partielles du quatrième ordre.

C R, t. 103, 22 nov. 1886, p. 991-993.

A M, t. 12, 1888-1889, 17 sept. 1888, p. 1-50.

Analyse par SCHUMANN: J F M, Bd. 20, J. 1888, S. 953-954.

Analyse par E. COSSERAT: B S M, 2e s., t. 16, 2e p., mars 1892, p. 38-39.

=14.= _Quelques remarques sur les équations du mouvement d'une chaîne parfaitement flexible._

A S A P P, v. 4, nº 1º, nº 2º, 1909, p. 9-17, 113-115.

=15.= _Remarque sur les courbes brachistochrones._

B S M F, t. 19, 1890-1891, 6 mai 1891, p. 97-98.

=16.= _Du tautochronisme dans un système matériel._

Un système matériel est _tautochrone_ lorsqu'il met le même temps à revenir à une position déterminée quelle que soit la position initiale dans laquelle on l'abandonne à lui-même sans vitesse. M. P. APPELL indique la solution générale du problème des tautochrones.

C R, t. 114, 2 mai 1892, p. 996-998.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 24, J. 1892, S. 869-870.

=17.= _Remarque sur une Note de_ M. G. DI PIRRO,

Intitulée _Sur les intégrales quadratiques des équations de la Dynamique_.

C R, t. 123, 14 déc. 1896, p. 1057.

=18.= _Remarques sur une Note de_ M. LEVI-CIVITA,

Intitulée _Sur les intégrales quadratiques des équations de la Mécanique_.

C R, t. 124, 22 fév. 1897, p. 395.

=19.= _Sur les équations de_ LAGRANGE _et le principe d'_HAMILTON.

Il s'agit d'un genre particulier de liaisons qui ne peuvent pas être exprimées en termes finis; et auxquelles les équations de LAGRANGE ne peuvent pas être en général appliquées.

B S M F, t. 26, 7 déc. 1898, p. 265-267.

=20.= _Sur les mouvements de roulement; équations du mouvement analogues à celles de_ LAGRANGE.

C R, t. 129, 7 août 1899, p. 317-320.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 30, J. 1899, S. 641.

=21. 22.= _Sur une forme générale des équations de la Dynamique._

Cette forme d'équations s'applique à tous les systèmes sans frottement, holonomes ou non; elle repose sur la considération de l'énergie d'accélération ½[Somme]_m_J^{2}, où J est l'accélération du point _m_.

C R, t. 129, 28 août 1899, p. 423-427.

J C, Bd. 121, Ht. 4, 1900, S. 310-319.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 31, J. 1900, S. 692.

=23.= _Sur une forme nouvelle des équations de la Dynamique._

C R, t. 129, 11 sept. 1899, p. 459-460.

=24.= _Développements sur une forme nouvelle des équations de la Dynamique._

J L, 5e s., t. 6, f. 1, 1900, p. 5-40.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 31, J. 1900, S. 693.

Analyse par L. R.: B S M, 2e s., t. 29, 2e p., déc. 1905, p. 204-206.

=25.= _Sur une forme générale des équations de la Dynamique et sur le principe de_ GAUSS.

M. P. APPELL démontre l'impossibilité de déduire les équations du mouvement d'un système non holonome de la seule connaissance de la demi-force vive T et de la fonction des forces U.

J C, Bd. 122, Ht. 3, 1900, S. 205-208.

=26.= _Remarques d'ordre analytique sur une nouvelle forme des équations de la Dynamique._

J L, 5e s., t. 7, f. 1, 1901, p. 5-12.

Analyse par L. R.: B S M, 2e s., t. 30, 2e p., nov., déc. 1906, p. 196-198.

=27.= _Sur le principe de la moindre contrainte de_ GAUSS.

A M L B, 1901-1902, p. 407-412.

=28.= _Extension des équations de_ LAGRANGE _au cas du frottement de glissement._

C R, t. 114, 15 fév. 1892, p. 331-334.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 24, J. 1892, S. 856-857.

=29.= _Sur l'extinction du frottement._

M. P. APPELL étudie le problème de l'extinction du frottement dans le cas d'un système matériel présentant certains caractères qui sont réalisés dans la plupart des systèmes usuels.

B S M F, t. 35, 11 avr. 1907, p. 131-133.

=30.= _Sur la tendance des systèmes matériels à échapper au frottement._

M. P. APPELL développe et précise les indications qu'il a données dans la Note nº =29=. _Voir_, comme suite à cette Note, une Note de M. E. DANIELE (N. C., s. 5, v. 15, Giugno 1908, p. 492).

J C, Bd. 133, Ht. 2, 1907, S. 93-96.

=31.= _Sur un théorème relatif au déplacement initial d'un système sans frottement._

A F A S, II, _Résumés_, Clermont-Ferrand, 1908, gr. in-8, p. 49.

=32. 33.= _Sur l'emploi des équations de_ LAGRANGE _dans la théorie du choc et des percussions._

Pour un système holonome, M. P. APPELL déduit des équations de LAGRANGE une forme simple des équations de la théorie des percussions.

C R, t. 116, 26 juin 1893, p. 1483-1487.

J L, 5e s., t. 2, f. 1, 1896, p. 5-20.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 25, J. 1893 u. 1894, S. 1375-1376.

=34.= _Remarques sur les systèmes non holonomes._

A propos d'une Note intitulée _Sur les percussions dans les systèmes non holonomes_, par MM. BEGHIN et ROUSSEAU (J L, 1903, p. 21).

J L, 5e s., t. 9, f. 1, 1903, p. 27-28.

=35. 36.= _Sur le théorème des aires._

Imaginons un système sollicité par des forces intérieures telles que la somme de leurs moments par rapport à un axe fixe O_z_ soit nulle. Alors, si le système part du repos, la somme [Somme]_mr_^{2}_ _d_[theta] ---------- _dt_ reste nulle. Mais, malgré cette condition, si le système n'est pas rigide, il peut, par des déformations successives et sans subir de torsions, partir d'une configuration déterminée et revenir à une configuration identique, déduite de la première par une rotation autour de O_z_. C'est ce que MM. GUYOU et MAURICE LEVY ont établi dans des Notes présentées à la dernière séance (p. 717, 718). Je me propose, au point de vue de l'enseignement, d'en indiquer un exemple élémentaire que j'avais communiqué à plusieurs de nos confrères dans la dernière séance. P. A.

C R, t. 119, 5 nov. 1894, p. 770-771.

B S M F, t. 22, nov. 1894, p. 190-195.

=37.= _Sur le mouvement d'un point en coordonnées elliptiques._

B S M F, t. 19, 1890-1891, 20 mai 1891, p. 102-103.

=38.= _Sur les lois de forces centrales faisant décrire à leur point d'application une conique, quelles que soient les conditions initiales._

A J M, v. 13, 1891, p. 153-158.

Analyse par J. HADAMARD: R O, t. 2, 30 mars 1891, p. 190.

=39.= _Interprétation de la période imaginaire dans un mouvement à la_ POINSOT.

B S M F, t. 26, 15 juin 1898, p. 98-102.

=40.= _Sur l'intégration des équations du mouvement d'un corps pesant de révolution roulant par une arête circulaire sur un plan horizontal; cas particulier du cerceau._

R C M P, t. 14, 1900, 27 juil. 1899, p. 1-6.

Voir _Extrait d'une Lettre adressée à_ M. P. APPELL _par_ M. D. J. K. KORTEWEG: R C M P, t. 14, 1900, p. 7-8.

=41.= _Sur l'équation différentielle du mouvement d'un projectile sphérique pesant dans l'air._

A M P G, d. R., 5 Bd., 15 mars 1903, S. 177-179.

=42.= _Remarque relative à un Mémoire de_ M. LUCIO SILLA,

Intitulé _Sopra alcune quistioni di Statica_.

R C M P, t. 21, 10 fév. 1906, p. 314-315.

=43.= _Sur les lignes qui se conservent dans la déformation d'un milieu continu._

B S M F, t. 26, 6 juil. 1898, p. 135-136.

=44.= _Lignes correspondantes dans la déformation d'un milieu; extension des théorèmes sur les tourbillons._

J L, 5e s., t. 5, f. 2, 1899, p. 137-153.

Analyse par F. KÖTTER: J F M, Bd. 30, J. 1899, S. 681-683.

=45.= _Déformation spéciale d'un milieu continu; tourbillons de divers ordres._

B S M F, t. 29, 1901, 21 nov. 1900, p. 16-17.

=46.= _Sur les expressions des tensions en fonction des déformations dans un milieu élastique homogène et isotrope._

N A M, 4e s., t. 2, mai 1902, p. 193-197.

=47.= _Note sur les expériences du commandant_ HARTMANN.

Exposées dans un Mémoire intitulé _Distribution des déformations dans les métaux soumis à des efforts_ (_Revue d'Artillerie_, t. 45, 46, 47, 1894, 1895, 1896).

B S M F, t. 28, 17 janv. 1900, p. 66-68.

=48.= _Sur quelques fonctions et vecteurs de points dans le mouvement d'un fluide._

C R, t. 136, 26 janv. 1903, p. 186-189.

=49.= _Sur quelques fonctions de point dans le mouvement d'un fluide._

J L, 5e s., t. 9, f. 1, 1903, p. 5-19.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 34, J. 1903, S. 802-803.

Analyse par L. R.: B S M, 2e s., t. 30, 2e p., déc 1906, p. 217-218.

=50.= _Sur les fonctions et vecteurs de point contenant uniquement les dérivées premières des composantes de la vitesse._

B S M F, t. 31, 1903, p. 68-73.

=51.= _Sur les positions d'équilibre d'un navire avec un chargement liquide._

C R, t. 129, 16 oct. 1899, p. 567-569.

=52.= _Équilibre d'un flotteur avec un chargement liquide._

C R, t. 129, 23 oct. 1899, p. 636-637.

=53.= _Remarques sur une Note de_ M. P. DUHEM,

Intitulée _Sur la stabilité de l'équilibre des corps flottants, et, en particulier, d'un navire qui porte un chargement liquide_.

C R, t. 129, 27 nov. 1899, p. 880.

=54.= _Sur l'équilibre d'un flotteur avec un chargement liquide._

J E P, 2e s., 5e c., 1900, p. 101-117.--R Ma, t. 148, 1901, p. 5-20.

=55. 56.= _Équation fonctionnelle pour l'équilibre d'une masse liquide en rotation sous l'attraction newtonienne._

S S S, 48e Congrès, Paris, 30 mars 1910, p. 20-23.

R C M P, t. 30, 2 Apr. 1910, p. 82-84.

=57.= _Machine à déterminer les balourds._

Les roues des wagons de chemins de fer sont associées par paires: les deux roues d'une même paire sont réunies par un cylindre rigide, de façon à former un solide de révolution autour de l'axe de ce cylindre. La paire de roues ainsi constituée est liée au wagon de telle façon que son mouvement relatif, par rapport au wagon, soit une rotation autour de l'axe commun des deux roues. Une condition essentielle de stabilité est alors que cet axe soit un axe principal d'inertie relatif au centre de gravité. Des méthodes statiques permettent de voir si le centre de gravité est sur l'axe commun des deux roues; mais ce n'est que par des expériences dynamiques que l'on peut voir si cet axe est principal pour le centre de gravité et, par conséquent, pour chacun de ses points. Supposons que l'axe ne soit pas un axe principal d'inertie et, pour simplifier, supposons qu'il puisse être rendu principal en enlevant à la roue R une masse _m_, placée en un point M de cette roue, et à la roue R_{1} une masse _m_ _{1}, placée en M_{1}. On dit alors que la roue R présente un _balourd m_ et la roue R_{1} un _balourd m_ _{1}. P. A.

Un appareil a été imaginé par M. HAFFNER pour déterminer la position et la masse des balourds: M. P. APPELL fait la théorie de cet appareil.

J E P, 2e s., 9e c., 1904, p. 151-162.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 35, J. 1904, S. 737.

=Physique mathématique.=

=1.= _Sur la théorie de la chaleur._

C R, t. 110, 27 mai 1890, p. 1061-1066.

Analyse par SIEBERT: J F M, Bd. 22, J. 1890, S. 1184.

=2.= _Sur l'équation_

[d]^{2}z [d]z ------- - ---- = 0 _et la théorie de la chaleur._ [d]x^{2} [d]y

J L, 4e s., t. 8, f. 2, 1892, p. 187-216.

Analyse par SCHAFHEITLIN: J F M, Bd. 24, J. 1892, S. 373-374.

=3.= _Sur la distribution du potentiel dans des masses liquides limitées par des faces planes._

Dans cette Note, M. P. APPELL, à la suite d'une correspondance qu'il a échangée avec M. CHERVET, s'occupe de la distribution du potentiel d'une masse liquide indéfinie, soit limitée par deux plans parallèles, soit ayant la forme d'un prisme droit à base rectangle ou d'un parallélépipède rectangle, les électrodes étant placées d'une façon quelconque. Le potentiel est alors une fonction uniforme de _x, y, z_, ayant deux groupes de périodes et admettant une infinité de pôles simples dans la section droite des deux électrodes.

C R, t. 98, 28 janv. 1884, p. 214-216.

=4.= _Sur la distribution du potentiel dans une masse liquide ayant la forme d'un prisme rectangulaire indéfini._

En commun avec M. CHERVET.

C R, t. 98, 11 fév. 1884, p. 358-360.

=5.= _Sur quelques applications de la fonction_ Z (_x, y, z_) _à la Physique mathématique._

Cette fonction Z a été définie dans le Mémoire nº =101=, p. 36.

A M, t. 8, 23 mars 1886, p. 265-294.

Analyse par J. TANNERY: B S M, 2e s., t. 14, 2e p., avr. 1890, p. 71-72.

=6.= _Mouvement d'une particule électrisée soumise à l'action d'un point électrique et d'un pôle magnétique confondus._

A S A P P, v. 4, nº 3º, 1909, p. 129-131.

SECTION V.

HISTOIRE DES SCIENCES.

DISCOURS.

=1.= _Sur quelques questions de Mécanique rationnelle._

Adresse lue par M. P. APPELL au Congrès de Cherbourg de l'Association française pour l'Avancement des Sciences, dans la séance générale du 4 août 1905.

A F A S, _Bulletin mensuel_, nº 8, oct. 1905, p. 267-278.

Résumé par E. LEBON: E M, 7e a., 15 sept. 1905, p. 407.

Analyse par E. LAMPE: J F M, Bd. 36, J. 1905, S. 742.

DISCOURS NÉCROLOGIQUES.

=1= à =5=. _Discours prononcés par_ M. P. APPELL,

En qualité de Doyen de la Faculté des Sciences de Paris, aux obsèques de:

M. DAGUILLON, _le 19 juillet 1908_.

R B B, 1911.

M. FRANÇOIS, _le 18 mars 1908_.

B S F B, t. 42, 25 mars 1909, p. LXXXVIII-LXXXIX.

M. JULES BONNIER, _le 11 mai 1908_.

B S F B, t. 42, 25 mars 1909, p. LXXVII (_verso_), LXXX.

M. HENRI PELLAT, _le 22 décembre 1909_.

Plaquette: HENRI PELLAT 1850-1909, Paris, in-8, p. 7-10.

M. LOUIS RAFFY, _le 11 juillet 1910_.

B S M F, t. 38, 1910, Supplément, p. 243-246.

R I E, t. 50, 15 sept. 1910, p. 252-253.

NOTICES NÉCROLOGIQUES.

=1.= _Notice sur la Vie et les Travaux de_ PIERRE-OSSIAN BONNET.

C R, t. 117, 26 déc. 1893, p. 1014-1024.

I F, 1903, 10^{_bis_}, Paris, G.-V., 1907, gr. in-8, 15 p.

=2.= _Sur_ CHARLES HERMITE.

RO, t. 12, 15 fév. 1901, p. 109-110.

=3.= _Sur_ PAUL HAUTEFEUILLE, MUNIER CHALMAS; ÉMILE DUCLAUX; HENRI DUFET; PIERRE CURIE; MOISSAN; GIARD, DAGUILLON, FRANÇOIS, JULES BONNIER; DITTE, BOUVEAULT, KROUCHKOLL.

U P R, 1902-1903, p. 89-90, 89-92;--1903-1904, p. 93-94;--1904-1905, p. 83-84;--1905-1906, p. 71-72;--1906-1907, p. 93-94;--1907-1908, p. 79-80, 80-81, 81, 81, 81-82; 1908-1909, p. 125-126, 126, 126-127.

RAPPORTS.

=1= à =3=. _Rapports sur divers Concours de Prix décernés par l'Académie des Sciences._

Prix BORDIN (Géométrie):

C R, t. 115, 19 déc. 1892, p. 1122-1126.

Prix BORDIN (Géométrie). (En commun avec MM. H. POINCARÉ et E. PICARD):

C R, t. 119, 17 déc. 1894, p. 1051-1056.

Prix FOURNEYRON (Mécanique):

C R, t. 127, 19 déc. 1898, p. 1078-1079.

ARTICLES.

=1.= _La Vie et l'Oeuvre de_ JACOBI.

Analyse de l'Ouvrage intitulé: CARL GUSTAV JACOB JACOBI, _von_ LEO KOENIGSBERGER, Festschrift zur Feier der hundersten Wiederkehr seines Geburtstagest (Leipzig, B. G. T., 1904, in-8).

J S, n. s., 4e a., mars 1906, p. 132-138.

=2.= _La Géométrie descriptive en 1612._

R M, 4e a., t. 8, 10 déc. 1909, p. 728-729.

SECTION VI.

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT.

DISCOURS.

=1.= _A la Réception des Universités Françaises par l'Université de Londres_,

Discours prononcé par M. P. APPELL, en qualité de Doyen de la Faculté des Sciences de Paris.

R I E, t. 51, 15 juil. 1906, p. 587-591.

=2. 3.= _A la Distribution solennelle des Prix du Lycée_ SAINT-LOUIS _en 1904, et à la Séance solennelle de fin d'année de l'École Alsacienne en 1906_,

Discours prononcés par M. P. APPELL, en qualité de Président.

Palmarès du Lycée Saint-Louis, à Paris, 30 juil. 1904, in-8, p. XVIII-XXII.--Reproduction sous le titre _Comment il faut étudier les Sciences_: R I E, t. 48, 15 août 1904, p. 109-112.

Palmarès de l'École Alsacienne, à Paris, 12 juil. 1906, in-8, p. 22-25.

=4.= _Au Banquet des anciens Élèves de l'Institut de Chimie appliquée de l'Université de Paris_,

Discours prononcé par M. P. APPELL le 27 décembre 1906.

Annuaire, Paris, 1907, in-8, p. 51-53.

=5.= _L'Enseignement scientifique à l'Université de Paris_,

Discours prononcé le 7 juin 1906 à la réunion organisée par l'Université de Londres en l'honneur des Universités Françaises.

E M, 8e a., 15 sept. 1906, p. 327-342.

=6. 7.= _Aux 59e et 60e Réunions générales annuelles de l'Association amicale de Secours des anciens Élèves de l'École Normale supérieure_,

Discours prononcés par M. P. APPELL, en qualité de Président du Conseil d'administration, le 13 janvier 1907 et le 12 janvier 1908.

A E N, 1907, 1908, p. 1-5, 1-5.

=8.= _L'Enseignement des Sciences et la Formation de l'esprit scientifique_,

Discours d'Ouverture du Congrès de Clermont-Ferrand, prononcé le 3 août 1908 par M. P. APPELL, en qualité de Président de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences.

A F A S, II, _Résumés_, Clermont-Ferrand, 1908, gr. in-8, p. 2-12.

R R, 46e a., 5e s., t. 10, 8 août 1908, p. 161-166.

R M, t. 6, 10 août 1908, p. 129-139.

=9. 10.= _A l'Inauguration du Monument_ BICHAT,

Et des nouveaux Instituts de la Faculté des Sciences de l'Université de Nancy, le 13 juin 1909.

Allocution aux Etudiants et Toast au Banquet prononcés par M. PAUL APPELL, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, en qualité de Vice-Président du Conseil de l'Université de Paris.

I M B, p. 53-54, 67-69.

=11.= _Sur l'Administration de_ M. G. DARBOUX,

Doyen de la Faculté des Sciences de Paris du 12 novembre 1889 au 4 mars 1903,

Allocution prononcée par M. P. APPELL en qualité de Doyen de la Faculté des Sciences, au Conseil de la Faculté, en 1903.

U P R, 1902-1903, p. 93.

=12.= _Félicitations à_ M. LOUIS LIARD,

Vice-Recteur de l'Académie de Paris, à l'occasion de sa promotion à la dignité de Grand-Croix dans l'ordre de la Légion d'honneur,

Adressées par M. P. APPELL, en qualité de Vice-Président du Conseil de l'Université de Paris, le 26 juillet 1909.

Le Temps, Paris, 49e a., nº 17562, 28 juil. 1909, in-fol., p. 2.

R I E, t. 58, 15 sept. 1909, p. 193-194.

CONFÉRENCE.

=1.= _L'Enseignement supérieur des Sciences_,

Conférence faite à l'École des Hautes Études sociales le 11 février 1904.

R O, t. 15, 30 mars 1904, p. 287-299; Lettre de M. C. COLSON, p. 299-303.

Enseignement et Démocratie, Paris, F. A., 1905, gr. in-8, p. 209-288.

La Conférence a été suivie d'une discussion portant sur les passages relatifs à la préparation aux Écoles techniques. Les principales observations formulées au cours de la discussion ont été résumées par M. CLÉMENT COLSON dans une Lettre qu'il a adressée à M. P. APPELL, sur sa demande, et où il tient compte d'observations de M.

ALFRED PICARD.

RAPPORTS.

=1.= à =7.= _Rapports au Conseil de l'Université de Paris sur la situation de l'Enseignement supérieur_,

Rédigés par M. P. APPELL, en qualité de Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris.

U P R, 1902-1903, p. 87-123;--1903-1904, p. 91-105;--1904-1905, p. 81-101;--1905-1906, p. 69-81;--1906-1907, p. 91-110;--1907-1908, p. 77-95;--1908-1909, p. 125-143.

=8.= _La Réforme des Programmes d'admission aux Grandes Écoles._

Rapport présenté par M. P. APPELL à la _Commission interministérielle des Grandes Écoles_, et approuvé par cette Commission dans sa séance du 7 juillet 1904.

E M, 6e a., 15 nov. 1904, p. 485-494.

Publié sous le titre _Rapport sur l'Enseignement dans la Classe de Mathématiques spéciales_: N A M, 4e s., t. 4, sept. 1904, p. 385-399.

Publié dans l'Ouvrage intitulé _Plans d'Études et Programmes d'Enseignement dans les Lycées et Collèges de Garçons_: Paris, D., in-12, p. 211-220.

Analyse par F. MÜLLER: J F M, Bd. 35, J. 1904, S. 97.

Analyse par TREUTLIN: J F M, Bd. 35, J. 1904, S. 98.

=9.= _Voeu relatif à l'Enseignement secondaire des Jeunes Filles._

Ce voeu, qui fut adopté le 2 décembre 1904 par le Conseil académique de l'Université de Paris, a été présenté en 1906 par M. P. APPELL, d'accord avec M. GUSTAVE LANSON, à la Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique à la suite d'un Article de M. G. LANSON intitulé: _Les Femmes et l'Enseignement supérieur_ (R B, 5e s., t. 5, 2 juin 1906, p. 676); mais ce voeu a été rejeté.

R I E, t. 52, 15 sept. 1906, p. 210-212.

=10= à =14.= _Relativement au Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les Rapports avec l'Amérique latine_:

Article par MM. E. LEVASSEUR et P. APPELL: R I E, t. 55, 15 juin 1908, p. 566-567.

Circulaire rédigée au nom du Président du Groupement, M. LOUIS LIARD, Vice-Recteur de l'Académie de Paris, par les deux Vice-Présidents, MM. ÉMILE LEVASSEUR et PAUL APPELL, à la suite de la Réunion du 30 novembre 1908 au Collège de France; _Feuille_ in-4, 4 p.

Rapport général sur le fonctionnement du Groupement par M. P. APPELL; R I E, t. 77, 15 fév. 1909, p. 113-116.

Programme: B B A, 1re a., nº 1, 5 juin 1910, p. 1-3.

Discours prononcé par M. P. APPELL, au nom du Groupement, à la Réception du maréchal DE FONSECA, Président de la République des États-Unis du Brésil, à la Sorbonne le 1er juillet 1910; R I E, t. 50, 15 sept. 1910, p. 200-202.

=15.= _Le statut des chefs de travaux et des préparateurs dans les Facultés des Sciences et les Écoles de Pharmacie._

Exposé des motifs du projet de Décret qui sera soumis au Conseil supérieur en 1911.

R M, 1911.

ARTICLES.

=1.= _Note sur la théorie du frottement de roulement._

M. P. APPELL expose les raisons pour lesquelles la théorie classique du frottement de roulement lui paraît préférable à une théorie nouvelle proposée par J. BERTRAND (J S, 1895, p. 46).

B S M F, t. 23, 3 avr. 1895, p. 98-100.

=2.= _Sur les équations de l'Hydrodynamique et la théorie des tourbillons._

J L, 5e s., t. 3, f. 1, 1897, p. 5-16.

Analyse par F. KÖTTER: J F M, Bd. 28, J. 1897, S. 681-682.

=3.= _Notion de l'infini en Géométrie élémentaire_,

A propos d'un Article de M. RIPERT.

E M, 2e a., 15 mai 1900, p. 205-206.

=4.= _Sur la classe de Mathématiques spéciales._

E M, 2e a., 15 sept. 1900, p. 340-346.

=5.= _Faut-il supprimer le baccalauréat?_

R M, 2e a., t. 3, janv. 1907, p. 5-17.

=6.= _Les Sciences dans l'Éducation nationale._

Id M, v. 1, nº 1, janv. 1909, p. 1-10.

=7.= _La Faculté des Sciences de l'Université de Paris de 1895 à 1910._

La Revue de Paris, 17e a., 1er nov. 1910, gr. in-8, p. 98-120.

SECTION VII.

PUBLICATIONS DIVERSES.

QUESTIONS PROPOSÉES. LEÇONS.

=1= à =5.= _Questions proposées sur certaines intégrales algébriques;--sur la projection horizontale de la courbe décrite par l'extrémité d'un pendule sphérique;--sur la convergence d'une certaine série;--sur la tangente à la courbe y = f(x), où f(x) est une fonction uniforme continue sans dérivée;--sur la recherche d'une certaine formule de la surface d'un polygone convexe inscriptible de n côtés._

I M, t. 1, 1894, p. 5;--t. 1, 1894, p. 67;--t. 1, 1894, p. 117-118 et t. 7, 1900, p. 75-76;--t. 4, 1897, p. 49;--t. 7, 1900, p. 115.

=6.= _Question proposée en Algèbre supérieure._

N A M, 4e s., t. 1, juil. 1901, p. 335-336.--_Voir_ Note nº =4=, p. 38.

=7.= _Question proposée en Géométrie analytique._

N A M, 4e s., t. 1, avr., juil. 1901, p. 192, 335-336.--_Voir_ Note nº =20=, p. 45.

=8.= _Quantités complexes._

Rédaction de deux Leçons faites par M. P. APPELL à l'École Normale supérieure de l'Enseignement secondaire pour les Jeunes Filles, à Sèvres.

B A E S, janv.-avr. 1905, p. 25-29, 106-111.

RAPPORTS.

=1.= _Rapport sur un Mémoire de_ M. JEAN MASCART,

Intitulé _Constitution de l'anneau des petites planètes_.

C R, t. 128, 15 mai 1899, p. 1203-1205.

=2.= _Rapport sur un Mémoire de_ M. TORRES QUEVEDO,

Intitulé _Machines à calculer_.

C R, t. 130, 2 avr. 1900, p. 874-876.

=3.= _Rapport sur une Note de_ M. TORRES QUEVEDO,

Concernant un avant-projet de ballon dirigeable.

C R, t. 135, 21 juil. 1902, p. 141-146.

A B, 10e a., 9 sept. 1902, p. 212-215.

=4.= _Rapport relatif à une proposition faite par l'Académie royale des Sciences de Madrid à l'Association Internationale des Académies_,

Au sujet de l'adoption d'un _Système proposé par_ M. TORRES QUEVEDO _pour la description symbolique des Machines_.

Feuille in-4, 8 avr. 1907, 2 p.

=5.= _Sur l'application du Calcul des Probabilités._

Rapport fait par MM. DARBOUX, APPELL et POINCARÉ, sur l'Ordonnance du 18 avril 1904 de la _Cour de Cassation_.

E C C, t. III, 1909, p. 500-600.

PRÉFACES. ANALYSES.

=1.= _Préface d'un Ouvrage de_ M. G. PAPELIER,

Intitulé _Leçons sur les Coordonnées tangentielles_.

Paris, N., 1re P., 4 mars 1894, in-8; p. I-VI.--N A M, 3e s., t. 13, mai 1894, p. 202-206.

=2.= _Préface de la traduction par_ J. GRIESS _d'un Ouvrage de_ M. ALFRED GEORGE GREENHILL,

Intitulé _Les Fonctions elliptiques et leurs Applications (The Applications of elliptic Functions_, London, 1892, gr. in-8).

Paris, G. C., puis G.-V., 1895, 14 nov. 1894, gr. in-8, p. IX-XIV.

=3.= _Préface d'un Ouvrage de_ M. CHASSAGNY,

Intitulé _Cours élémentaire de Physique_.

Paris, H., 1re éd., 1901; 5e éd. 1907; 22 août 1901; in-16, p. I-IV.

=4.= _Analyse d'un Ouvrage de_ M. MAURICE D'OCAGNE,

Intitulé _Cours de Géométrie descriptive et de Géométrie infinitésimale_.

N A M, 3e s., t. 15, déc. 1896, p. 571-576.

=5.= _Analyse d'un Ouvrage de_ M. C. DE FREYCINET,

Intitulé _De l'Expérience en Géométrie_.

J S, n. s., 1re a., juil. 1903, p. 361-365.

=6= à =16.= _Analyses de Thèses pour le grade de Docteur ès Sciences mathématiques_,

Présentées à la Faculté des Sciences de Paris, et intitulées:

Sur le Mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une propriété des mouvements képlériens (1890), par J. ANDRADE.

R O, t. 1, 30 nov. 1890, p. 709.

Sur les invariants de certaines classes d'équations différentielles homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées (1890), par P. RIVEREAU.

R O, t. 1, 15 déc. 1890, p. 739.

De la Symétrie courbe (1891), par M.-S. MANGEOT.

R O, t. 2, 15 mars 1891, p. 147.

Sur les équations aux dérivées partielles simultanées qui contiennent plusieurs fonctions inconnues (1891), par C. BOURLET.

R O, t. 2, 30 mai 1891, p. 338.

Essai sur l'étude des fonctions données par leur développement de TAYLOR (1892), par J. HADAMARD.

R O, t. 3, 30 juin 1892, p. 454.

Sur l'intégration des équations différentielles linéaires (1892), par E. VESSIOT.

R O, t. 4, 30 mars 1893, p. 191-192.

Sur une question d'Hydrodynamique (1893), par C. SAUTREAUX.

R O, t. 5, 15 janv. 1894, p. 20.

Application de la Méthode cinématique à l'étude des surfaces réglées, mouvement d'un corps solide assujetti à cinq conditions (1894), par X. ANTOMARI.

R O, t. 5, 15 avr. 1894, p. 252.

1º _Sur des fonctions d'un point analytique à multiplicateurs exponentiels ou à périodes rationnelles_;--2º _Sur l'équation de la chaleur_ [d]^{2}_u_ [d]^{2}_u_ [d]_u_ ---------- + ---------- = ------ (1895), par E. LACOUR. [d]_x_^{2} [d]_y_^{2} [d]_z_

R O, t. 6, 30 avr. 1895, p. 387.

Contribution à l'étude de l'équilibre élastique d'une plaque rectangulaire mince dont deux bords opposés au moins sont appuyés sur un cadre (1900), par E. ESTANAVE.

R O, t. 12, 15 janv. 1901, p. 45.

Calcul des Triquaternions (1902), par G. COMBEBIAC.

R O, t. 13, 30 juin 1902, p. 583.

=17.= _Présentation à l'Académie des Sciences d'une Note de_ M. E. LEBON,

Intitulée _Sur le Plan d'une Bibliographie analytique des Écrits contemporains sur l'Histoire de l'Astronomie_.

J O, 35e a., nº 137, 20 mai 1903, p. 3256.

(_Le nombre des Écrits de_ M. PAUL APPELL _est de_ 306.)

Paris.--Imp. GAUTHIER-VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins.

* * * * *

Liste de Corrections

La première ligne indique le texte original, la deuxième le texte corrigé:

p. 22: Généralités sur les fonctions une variable. Généralités sur les fonctions d' une variable.

p. 65: à =7.= _Rapports au Conseil_ =1.= à =7.= _Rapports au Conseil_